「미래형 콜센터 시스템 구축」
제안요청서(안)

2024. 3.

HUG 주택도시보증공사

부 서 명	구 분	담 당 자	연 락 처
혁신성과처	용역수행 총괄	팀장 박문랑	051-955-5836
고객소통팀	용역수행 담당	차장 하현호	051-955-5787

목 차

Ⅰ. **사업개요** · · ·

서식자료

[서식1] 제안 요약서 ····· 81
[서식2] 제안요구사항 수용 조견표 ····· 82
[서식3] 업체 일반현황 ····· 83
[서식4] 제안업체 경영상태 ····· 84
[서식5] 수행실적 총괄표(최근 3년간) ····· 85
[서식6] 수행실적 증명서 ····· 86
[서식7] 제안사·용역 수행조직 및 인원 현황 ····· 87
[서식8] 입찰참가신청서 ····· 89
[서식9] 청렴서약서(외부) ····· 90
[서식10] 개인정보 수집·이용·제공 동의서 ····· 92
[참고] 개인정보처리위탁 계약서 및 보안특약 자료 ····· 93

Ⅰ 사업개요

1. 사업개요

□ (사 업 명) 미래형 콜센터 시스템 구축 용역

□ (사업기간) 계약체결일로부터 210일(7개월, 시험 운용/전환 포함)

□ (사업금액) 1,523,770,230원*(부가세 포함/입찰 기준금액)

* 소프트웨어 직접구매 비용 제외(제안요청서상 사업 금액과 별도)

□ (계약방법) 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)

2. 추진배경 및 필요성

□ (추진배경) H/W·S/W의 기술지원 종료, 서버 용량 부족, 상담효율성 및 상담품질 저하에 따른 콜센터 시스템 관련 문제 대두

o 소프트웨어 연한 초과 및 프로그램 서비스 종료로 인한 기술지원 불가 및 보증상품 데이터와 콜센터 시스템 간 연동성이 낮음

o 유선 상담 폭증에 따라 상담업무 효율화를 위한 전산시스템 필요

□ (필요성) H/W·S/W 개선을 통한 지속적 상담업무 변화·확대 환경에 유연하게 대처할 수 있는 업무지원 시스템 필요

o 現시스템의 IVR시나리오 개선 절차를 단순화하고, 지속적으로 발생하는 소요 예산의 절감 필요

o 전자정부표준프레임워크 적용을 통한 유연성, 표준화 확보와 공사 내부 업무시스템과의 안정적 연계를 통한 상담서비스 확대

o 민간위탁 콜센터 분리 운용에 대한 효과적 시스템 지원 필요

3. 사업범위

□ 미래형 콜센터 시스템 신규 구축

o 전화, 음성봇, 문자상담과 공사 보유 챗봇 등의 채널 수용을 위한 정보 시스템 인프라 구축(H/W, S/W, N/W)

o 가상화 기반 시스템 구축을 통한 안정성 확보 및 정부 정책 수용

* 클라우드 보안인증 기준 상등급 데이터 처리에 따라 클라우드 서비스 적용 불가

o 호 폭주에 따른 감동콜센터와 HUG콜센터의 상담정보 연계 및 상담 시스템 지원체계 확보

o 보안규정 준수를 통한 내부 업무정보 시스템 연계 서비스 구축

□ 상담프로그램 및 직원용 연결 프로그램 구성

o 표준화, 공인화된 전자정부프레임워크 기반 상담프로그램 도입

o 민간위탁 콜센터 상담사 권한 분류와 상담사 및 지사/센터 등 담당 직원 간 상담 연동을 통한 접수/상담 체계 일원화

o 제안사(주사업자) 직접 보유 상담프로그램의 Customizing을 통한 신속한 구축과 구축 후 [1]POST차세대 시스템 연계 안정성 확보

o 사용자별 권한에 최적화된 상담GUI 구성

o 現 차세대 시스템, 업무포털, 조직도 연계 및 전 직원이 사용할 수 있는 환경 구축

o 채널별, 상담센터별, 상담사별, 번호별, 권한별 통계 제공으로 효과적인 콜센터 운용 방안 확보

o 일정관리, QA평가, 업무지식평가, 내부메신저, 교육/시험 관리 등 효율적인 상담 운영관리 기능

o 반복 설명 해소를 위한 상담체계가 적용가능한 구성(콜센터-실무직원)

1) '25년~'26년 구축 예정 주택도시보증공사 POST차세대 시스템

□ 표준상담 DB 시스템 구축

o 표준상담 DB는 상담사, 직원이 쉽고 편리하게 수정·관리 할 수 있도록 하여 상담업무 효율성 제고 및 승인절차를 적용한 관리체계 수립

o 신속한 상담을 위해 통합검색, 자연어 검색 기능 포함

o 대·중·소 분류를 통한 상담 분류 및 표준화된 DB를 구축하여 실시간 검색 및 데이터 추출이 가능하도록 구현

o 콜센터와 본사/지사/센터 직원이 접속하여 지식관리시스템(KMS)을 상담표준화에 활용할 수 있도록 구성

4. 사업추진체계

□ 조직도

□ 구분 및 역할

구 분	주요 역할	비 고
프로젝트 관리자	ㅇ사업총괄	고객소통팀장
프로젝트 추진	ㅇ프로젝트 범위결정, 결과승인, 현안사항 검토/승인 ㅇ부서별 의견 및 지식 취합 ㅇ사업 수행사와의 협의 사항 추적 관리	고객소통팀
정보지원 부문	ㅇ정보인프라·데이터·기술·보안 등 시스템 관련 영역 전반 검토 및 지원	ICT기획처 등
구축 사업자	ㅇ제안요청서의 요구사항을 충족하는 시스템 구축 ㅇ산출물 작성, 보고 및 사업관리 ㅇ테스트 및 시험 운용	

5. 추진일정

□ 세부 추진일정

단 계	추진일정(구축 7개월 / 시험 운용 포함)						
	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6
○ 착수							
- 사업수행계획 수립							
○ 분석							
- 현행업무 분석							
- 프로세서/데이터 분석							
○ 설계							
- 데이터베이스 설계							
- 화면 설계							
- 프로세서 설계							
- 설계검토회의							
○ 구축 및 테스트							
- 시스템 구축							
- 프로그래밍 및 코딩							
- 단위테스트							
- 통합테스트							
- 시스템 전환 및 오픈							
○ 완료							
- 산출물 작성							
- 운영자 및 관리자 교육							
- 상담사 교육							
- 완료보고회 개최							
- 내부 테스트 서비스 오픈							
- 정식 오픈							

* 상기 추진 일정은 과제별 특성에 따라 변경될 수 있음

** 각 업무별 교육 중 상담사 교육은 상담프로그램 교육을 중심으로 하되, 신규 도입하는 시스템이 적용된 유사 콜센터의 응대스크립트 및 사례 중심 교육을 제공하여야 함

6. 기대효과

□ 가상화 기반 표준화, 안정성, 유연성 확보 시스템 구축

o 미래형 콜센터 시스템으로 변화하는 주택 정책에 따른 다양한 문의에 즉각적인 대응 가능

o 본사/지사/센터의 접수 및 상담 내용을 실시간으로 확인함으로써 고객 문의에 대한 표준화, 일원화된 답변 관리로 고객만족도 제고

o 공사 내부 시스템과 표준화된 연계를 통한 보안성 확보

□ 최신기술 적용을 통한 24시간 365일 상담체계 마련

o 음성봇을 통한 상담사 근무 시간 이후 상담서비스 제공

o 본인인증과 함께 보증 내역, 보증사고, 문자 발송 서비스 제공으로 상담사 업무 과중 및 호 폭주 시 상담사 대체 효과를 제공

□ 현장과 콜센터가 일원화된 업무 프로세스로 통합된 고객서비스 제공

o 콜센터 상담 정보를 현장 직원에게 연동하여 맞춤형 고객서비스 제공

o 표준상담 DB를 직원 전체가 확인하여 고객 문의에 대한 일원화된 답변 제공

□ 체계적인 권한관리와 다양한 통계 제공

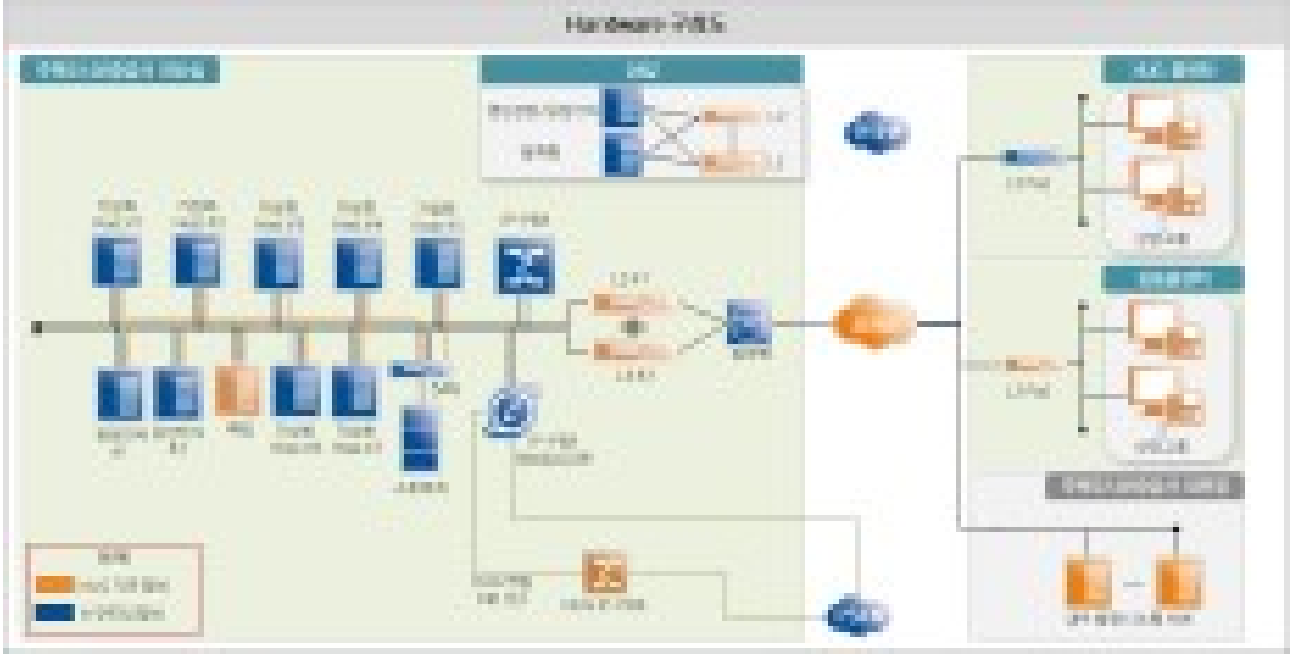
o HUG콜센터와 민간위탁 콜센터, 직원의 체계적인 권한관리 기능을 제공하여 명확한 업무범위 지정 가능

o 문자 답변, 전화 안내 시 내부 승인 절차 후 안내함으로써 오안내 최소화와 상담 내용에 대한 상담사의 신뢰 제고

o 다양한 통계자료를 확보하여 효과적인 상담센터 운용

Ⅱ 제안요청서(과업내용)

1. 목표시스템 구성도



* 본 H/W, S/W 구성도는 목표 시스템 구성도임

** H/W 구성도의 HUG콜센터는 공사 콜센터(26명)이며, 감동콜센터는 민간위탁사(84명)임

2. 제안요청 유의사항

□ 제안사는 본 제안요청서의 모든 내용을 반드시 만족하여야 하며, 구축 중 과업 변경은 불가함(단, 공사 내부 사정에 의한 변경은 협의 후 공사 판단에 따라야 함)

□ 이중화 등 모든 요구조건을 충족한 상태에서 상담 120석(관리자 포함) 이상 운용 가능 하도록 제안(현재 110석 운용 중)

□ 본 사업에 소요/납품되는 모든 장비는 향후 5년 이상 사용할 수 있도록 단종 가능성이 없는 장비로 납품하여야 함

□ 상담프로그램, IVR은 공사의 요청에 따라 수시로 변경할 수 있도록 제안사(주사업자) 인력을 반드시 지원해야 하며, 구축 이후 별도의 소요 예산이 발생하지 않아야 함

3. 개발 및 도입장비 제안 시 참고사항

□ 목표구성도를 참고하여 추가적인 H/W, S/W, N/W장비 제안가능

□ S/W는 향후 라이선스 증설로만 확장가능, 시스템별 OS, DBMS를 포함하되 각 시스템에 적합한 제품으로 제안. 단, OS가 Windows 계열일 경우 백신을 포함하여야 하며, Linux를 포함할 경우 모든 OS 업그레이드 시 추가 비용이 발생하지 않아야 함

□ 금번 사업에서 콜센터 서버 관리를 위한 별도의 보안관리 서버는 구성하지 않으며, 공사의 기존 보안관리 서버를 통해 보안관리를 할 수 있도록 HW/SW가 호환되어야 함[용역 착수 이후 공사의 책임(기존 보안관리 시스템의 구성 변경) 없이 보안정책 적용이 불가한 경우 제안사의 비용과 책임으로 해결하여야 함]

4. 도입 내역 및 발주 방법

□ 세부 내역

구분	도입대상	대상 시스템 내역	수량	설치 위치	선택여부	발주방법
H/W	IP-PBX	국선: 360채널(12E1PRI) / IVR연결: 160ch /음성봇: 50ch, 상담용 IP내선 : 120ch / HUG 교환기 연결용 : 30ch(1E1PRI) / 이중화 구성, 운영 PC / FAX연결용 : Analog 2ch, (전화기 30대 포함)	1식	지정전산실	필수	통합
	가상화 서버	CPU: 32Core, 2.0GHz*2EA/ Memory 192GB / SSD 3.8TB*2EA/HDD 8TB*2EA HBA 2 Port 10G: NIC 2 Port*2EA	7식		필수	통합
	음성인식 서버	CPU: 10Core, 2.4GHz 이상 / Memory 64GB 이상 SSD 480GB*2EA 이상 10/100/1000 NIC 2 Port*2EA / OS : Linux	3식		필수	통합
	모니터링 디스플레이	65"이상 LED 전광판 / 천정형(천정 브라켓 포함) / Consol PC : CPU : i7-8550 / Memory : 8GB/ SSD: 256GB (Consol PC는 공통 1식)	2식		필수	통합
	스토리지	CPU: 4core, 2.1GHz / Memory: 128GB / SSD usable 9TB / 10/100/1000 Ethernet: 2port / FC: 16GB 4 Port*2EA	1식		필수	통합
	SAN스위치	제공포트: 16포트 (Max 24포트) 32Gb 지원 가능	1식		필수	통합
	L2PoE스위치	10/100/1000 48port PoE 제공	2식	HUG콜센터	필수	통합
	방화벽	CC인증 / CPU: 4core / Memory: 8GB / NIC: 1G 8port / 방화벽 성능 10Gbps 이상	1식	지정전산실	필수	통합
S/W	가상화 솔루션	서버 가상화	7식		필수	통합
		서버 가상화 Center	1식		필수	통합
	CTI	상담사 License: 120user / IVR Interface License: 160ch / 콜봇: 50ch/관리자 License 5user / 자체 S/W 이중화 구성	1식		필수	통합
	IP IVR	Channel License 160ch / TTS 20ch / 음성안내 / 개인정보 조회 사용 / 고객 서비스 안내, 휴일 안내	1식		필수	통합
	음성인식 콜봇	Callbot License: 50ch	1식		필수	통합
	영상상담	영상상담 License: 50ch	1식		필수	통합
	DB	개방형 표준 64bit UNIX/Windows/Linux OS 및 User license 제공 / DB서버에 탑재 / 콜센터 통합 DB구성	1식	지정전산실	필수	통합

구분	도입대상	대상 시스템 내역	수량	설치 위치	선택여부	발주방법
	상담 프로그램	상용소프트웨어 구매 후 상세 제안요건에 따른 커스터마이징	1식		필수	통합
	녹취	Channel License 120ch / 암호화 적용 / 고객과 상담사 통화내용 전체 녹취 / 보안기능(지정된 플레이어 이외 재생 불가능) / 조회기능(날짜, 시간, 상담사, 고객 전화번호 등)	1식		필수	통합
	Web	CPU / 상담프로그램을 익스플로어, 크롬 등 웹브라우저와 연동 / Web방식 상담프로그램 구현 시 기능 제공	8CPU (라이선스)		필수	분리
	WAS	License core/ Web/WAS서버에 탑재/Core License적용 / 상담프로그램 구동 프레임워크 / 전자정부표준프레임워크 호환	32Core (라이선스)		필수	분리
	Html Editor	상담프로그램 내 게시판 첨부화일 추가 기능 제공 Web기반 상담프로그램 구성 시 주석 및 형상관리, 주택도시보증공사 직원 전체 접속 지원	2서버 (라이선스)		필수	분리
	리포팅툴	리포트 관리, 리포트 디자인. 리포트 내용 미리보기	2서버 (라이선스)		필수	분리
	SSO	차세대시스템, 업무포털시스템 연계 시 접속 SSO적용	2Agent		필수	공사제공
	DB암호화	DB 암호화 적용	16core (라이선스)		필수	분리
	DB접근제어	DB 접근제어	16core (라이선스)		필수	분리
	서버보안	서버보안	18서버		필수	분리
	백업S/W	DB백업	4TB (라이선스)		필수	분리
기타	서버랙	42U Industrial Rack	2식		필수	통합
	KVM스위치	8포트, 모니터, 키보드, 마우스 일체형	2식		필수	통합

* 모든 서버 H/W 장비의 CPU는 64bit 기준

** 대상 시스템 내역 항목의 기재 사항은 수량 항목의 1개 납품 기준 (ex. 3식의 경우*3)

*** S/W 수량의 경우 필요 S/W 수량만 기재하였으며 유저/관리자 라이선스 수량은 대상 시스템 내역 및 요구사항 상세 내역 참조

□ 관급자재 목록(H/W, S/W 직접구매대상)

- 발주처에서 별도 구매 제공 후 도급자 설치
- 기관 자체구매 예정으로 용역 사업비에는 포함되지 않음
- 사업자 제안에 따라 수량 변경이 필요할 경우 변경비용은 사업자가 부담

구분	도입대상	대상 시스템 내역	수 량	설치 위치	선택여부	발주방법
S/W	Web	CPU / 상담프로그램을 익스플로어, 크롬 등 웹브라우저와 연동 / Web방식 상담프로그램 구현 시 기능 제공	8CPU (라이선스)	지정전산실	필수	분리
	WAS	License core / Web/WAS서버에 탑재 / Core License적용 / 상담프로그램 구동 프레임워크 / 전자정부표준프레임워크와 호환	32Core (라이선스)		필수	분리
	Html Editor	상담프로그램 내 게시판 첨부화일 추가 기능 제공 Web기반 상담프로그램 구성 시 주석 및 형상관리, 주택도시보증공사 직원 전체 접속 지원	2서버 (라이선스)		필수	분리
	리포팅툴	리포트 관리, 리포트 디자인. 리포트 내용 미리보기	2서버 (라이선스)		필수	분리
	SSO	차세대시스템, 업무포털시스템 연계 시 접속 SSO적용	2Agent		필수	공사제공 (도입방식 협의 필요)
	DB암호화	DB 암호화 적용	16core		필수	분리
	DB접근제어	DB 접근제어	16core		필수	분리
	서버보안 (리눅스)	서버보안	18서버		필수	분리
	백업S/W	DB백업	4TB (라이선스)		필수	분리

* 서버 OS를 윈도우 제품 등으로 제안하여 공사 직접 구매 품목의 가격을 초과하여 구성하는 경우 비용은 제안사의 부담으로 함

5. 분리발주 대상 소프트웨어 검토 및 제외사유

연번	소프트웨어 품목	수량	제외사유	비고
1	가상화 솔루션 (가상화7/가상화 센터1)	8식	해당 S/W는 IP-PBX 및 상담 프로그램, 검색 S/W 등과 직·간접적으로 연동되어 통합 구축됨에 따라 IP-PBX, 서버 네트워크, 상담프로그램, 검색 S/W와 동시에 구축하여 분리발주 시 사업기간 내 과업을 완성할 수 없을 것을 감안하여 분리발주 대상에서 제외함. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제84조 제2항, 3항」	
2	CTI	1식 (120Lic)		
3	IP-IVR	1식(160ch)		
4	음성인식 콜봇	1식 (50ch)		
5	영상상담	1식 (50ch)		
6	DB	1식		
7	상담프로그램	1식		
8	녹취	1식(120ch)		

□ 세부 내용은「붙임3」 '직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획' 참조

6. 시스템 요구사항

가. 요구사항 구성 체계

요구사항 구분	설 명	요구사항 고유번호	요구 사항수
시스템 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	○목표사업 수행을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 기술함	ECR-000	24
기능 요구사항 (System Function Requirement)	○목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술함	SFR-000	9
보안 요구사항 (Security Requirement)	○정보 자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요건을 기술함	SER-000	7
데이터 요구사항 (Data Requirement)	○목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함	DAR-000	3
제약사항 (Constraints Requirement)	○목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함	COR-000	5
성능 요구사항 (Performance Requirement)	○목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	PER-000	2
품질 요구사항 (Quality Requirement)	○목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 기술함	QUR-000	3
인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)	○목표시스템과 외부 세계 사이를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요건을 기술함	SIR-000	4
프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)	○프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	PMR-000	11
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)	○프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원 사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함 ○구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술함 ○시스템/서비스 안정화 및 운영, 교육훈련 및 기술지원, 하자보수 또는 유지관리 요구사항 등을 기술함	PSR-000	7

※ 기능요건 및 내용이 변경될 경우 과업변경절차에 따라 상호 협의하여 결정하며, 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사 판단으로 추가되어야 할 요구사항(또는 기능)에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능함

※ 제안업체는 제안요청서에 기술된 요구사항을 기반으로 시스템을 제안하되 업무분석단계에서 보다 창의적인 방법으로 요구사항을 해석하고, 사용자 편의성을 감안하여 시스템 구축 시에 반영하여야 함

나. 요구사항 상세 구성표

요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항 명
시스템 요구사항	ECR-001	공통사항
	ECR-002	IP-PBX 시스템 구축
	ECR-003	가상화 솔루션 구축
	ECR-004	음성인식 콜봇 시스템 구축
	ECR-005	영상상담 시스템 구축
	ECR-006	스토리지 구축
	ECR-007	백업 시스템 구축(분리발주)
	ECR-008	모니터링 디스플레이 시스템
	ECR-009	CTI 시스템 구축
	ECR-010	IVR 시스템 구축
	ECR-011	녹취시스템 구축
	ECR-012	DBMS
	ECR-013	Web 시스템 구축(분리발주)
	ECR-014	WAS 시스템 구축(분리발주)
	ECR-015	서버보안 구축(분리발주)
	ECR-016	DB접근제어 구축(분리발주)
	ECR-017	DB암호화 구축(분리발주)
	ECR-018	SSO Agent 구축(분리발주, 협의 필요)
	ECR-019	웹 채팅 구축
	ECR-020	웹 리포팅 툴(분리발주)
	ECR-021	웹 편집기(분리발주)
	ECR-022	네트워크 구축
	ECR-023	방화벽 구축
	ECR-024	서버 RACK 및 KVM
기능 요구사항	SFR-001	공통사항
	SFR-002	상담프로그램
	SFR-003	고객관리 및 상담관리 기능
	SFR-004	연계 및 구성, 이관
	SFR-005	교육, 직무평가 관리
	SFR-006	사용자 및 시스템 관리 기능
	SFR-007	통계 및 보고서
	SFR-008	통합 상담지식
	SFR-009	콜 인프라 및 채널 인터페이스
보안 요구사항	SER-001	보안 일반사항
	SER-002	참여 인원 보안관리
	SER-003	보안관리지침 및 규정 준수

요구사항 구분	요구사항 고유번호	요구사항 명
	SER-004	보안특약사항 준수
	SER-005	보안 관련 서류 제출
	SER-006	네트워크 보안
	SER-007	개인정보 보안
데이터 요구사항	DAR-001	상담프로그램 데이터 이력관리
	DAR-002	지식 데이터 입력
	DAR-003	데이터 표준화 준수
제약사항	COR-001	기술 표준 준수
	COR-002	지식재산권 관련
	COR-003	S/W의 제약사항
	COR-004	개발언어 사용
	COR-005	검사 및 대가의 지급
성능 요구사항	PER-001	시스템 가용성
	PER-002	호환성 및 성능 보장
품질 요구사항	QUR-001	품질 보증기준
	QUR-002	요구사항 반영률
	QUR-003	결함발생 및 조치율
인터페이스 요구사항	SIR-001	시스템 연계
	SIR-002	사용자 인터페이스
	SIR-003	메시지의 제공
	SIR-004	주택도시보증공사 행정/업무 시스템 연계
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	사업착수
	PMR-002	사업수행조직 구성
	PMR-003	일정관리
	PMR-004	투입인력
	PMR-005	산출물 관리
	PMR-006	개발환경
	PMR-007	개발방법론
	PMR-008	신규시스템 전환 방안
	PMR-009	형상관리 방안
	PMR-010	리스크 관리
	PMR-011	백업 및 복구 대응방안
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	시험 방안 수립
	PSR-002	단위통합테스트
	PSR-003	인수테스트
	PSR-004	교육훈련
	PSR-005	기술 지원
	PSR-006	하자보수 일반
	PSR-007	하자보수 계획 수립

다. 요구사항 상세내용

1) 시스템 요구사항

요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		공통사항
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	시스템 공통 사항
	세부 내용	○ 제안하는 시스템의 라이선스는 상담석 120석 규모와 공사 전체 직원의 운영에 충분해야 하며, 구축 시 테스트 과정에서 부족한 라이선스 확인 시 제안사는 즉시 라이선스를 추가하여야 한다. ○ HW/SW별 라이선스 수량, 단가, 소비자가, 제안가 및 커스터마이징 비용 등으로 세분하여 산출내역서 제시 ○ 도입되는 HW/SW 제안사항과 관련된 특허권, 지적재산권 등 분쟁 발생시 사업자가 모든 책임을 지고 적절한 조치를 위하여야 함 ○ 제안하는 시스템은 관련법률에 의거하여 서버 가상화로 구성하여야 하며, 각 부문별 시스템은 이중화로 구성하되, 이중화 라이선스를 함께 제공하여야 한다. - 가상화 구성 : CTI, IVR, 상담프로그램, 녹취, DB, 백업(일부), Test서버 - 이중화 구성 : IP PBX, CTI, IVR, 상담프로그램, 녹취, DB - 상담프로그램 내 구성 : Web/WAS, SSO Agent, HtmlEditor, Reporting Tool, Softphone, Wallboard I/F, OS ○ 사업자의 시스템 구성 내역에 따른 분리발주 대상수량 부족 시 추가비용 발생은 사업자가 비용을 부담하여야 한다. ○ 운영 환경 변경에 따른 개발서버의 운영환경을 동일하게 구성하여야 한다. - 개인정보를 삭제한 테스트 데이터베이스를 작성하여 활용하여야 한다. - 상담프로그램은 개발환경에서 구현 후 공사의 사전 검토 및 승인을 받을 수 있어야 하며, 개발환경 구현 상담프로그램 및 KMS(상담지식DB)는 공사 상담사 등 사용자 대상으로 사전 교육(매뉴얼 포함)을 제공하여야 한다. ○ 제안요구 내용에 기술된 다양한 시스템들은 개방성, 확장성, 안정성이 확보되어야 하며 표준을 준수하여야 한다. ○ 제안되는 시스템은 국제적으로 공인된 표준성과 국내에서 기검증된 사양이어야 하며, 다양한 장비와의 연동 경험이 있는 시스템이어야 한다. ○ 도입시스템의 안정성과 고객 관련 통계의 정확성, 장애발생 시 신속하고 정확한 진단, 원활한 유지보수 등을 위해 장비간의 호환이 잘 이루어져야 한다. ○ 모든 장비 및 응용프로그램은 최신기술이 반영되어야 하며, 구축된 장비 및 소프트웨어와 상호 운영 호환성이 보장되어야 한다. ○ 적정한 성능확보 및 일관된 시스템 관리체계를 제공하여야 한다. - 납품 HW/SW 일체를 일괄공급 방식으로 납품하고 시스템 구성요건에 맞게 설치 및 설정을 완료하여야 함, HW/SW 공급계획서는 계약 체결 후 10일 내 제출 - HW/SW에 대해서는 제조사(외산일 경우 해당 국내지사)로부터 향후 5년 이상 기술지원 및 제조사별 정품공급 확약서를 별도 명기하고 공급계획서와 함께 제출하여야 한다.(CTI, IVR, 음성봇, 녹취, 상담프로그램) - 납품 HW/SW에 대한 5년간의 연간 유지보수 요율을 명기하여 목록 제출

		- 프리웨어는 불가하며, 오픈소스인 경우 공공기관 업무용으로 관리적, 기술적, 법적 하자가 없어야 함 - 향후 5년 이상 서버의 장비, 부품 등이 공급되어 유지보수가 가능하도록 장비는 국내외적으로 널리 쓰이는 범용제품을 사용하여야 한다. - 시스템 규모 및 용량은 업무 집중 시와 향후 발전 방향을 고려하여 40% 이상의 시스템 여유율을 가지고 적정 용량을 제안하여야 한다. - 제안되는 모든 서버는 전원부, 하드디스크, 네트워크를 이중화하여야 한다. - 구축되는 시스템은 Web 기반의 사용자 인터페이스와 운영 정책의 일관성을 기반으로 하는 관리체계를 제공하여야 한다. - 전화, 네트워크, 교환기 HW/SW 등 모든 정보자원에 대하여 일관된 사용자 인터페이스 유지를 위한 환경을 구축하여야 한다. - 제안되는 시스템은 서버 전용 RACK에 탑재되어야 하며 서버 전용RACK은 전원공급을 이중으로 할 수 있도록 설치, 각각 다른 배전반으로부터 전기를 공급할 수 있도록 하여야 한다. ○ 시스템의 안정성 및 고가용성을 보장하여야 한다. - 구축 시스템은 독립적인 위치에서 운영할 수 있도록 설계되어야 하며, 발생할 수 있는 장애에 대한 운영 방안을 제시하여야 한다. - 제안하는 모든 HW/NW/SW는 성능과 안정성이 검증된 최신 정품이어야 하며, 제조사, 모델명, 버전, 수량, 제조일 등을 기재하여 제안하여야 한다. - 시스템 구축시 I/O, 네트워크 등의 부하를 최소화할 수 있도록 시스템을 구성하여야 하며, 필요한 네트워크 회선 작업을 충분히 구성해야 한다. - 시스템의 안정성, 신뢰성 확보 및 국내외 기술지원체계가 원활하여야 한다. ○ 시스템의 유연성 보장 - 고객상담 증가에 따른 정보관리 및 처리속도 유지가 가능하여야 한다. - 관리하여야 할 상담DB요소 증가를 수용할 수 있도록 확장성 및 안정성이 검증된 제품이어야 한다. - 각종 통계자료 요구사항에 대한 Customizing이 가능하여야 한다. ○ 선진화된 품질 방법론 적용 및 교육지원 등에 대한 방안 마련 - 철저한 품질 보증과 체계적인 운영관리를 위한 편리성, 유지 보수성을 보장하고 효과적인 사후관리가 가능하여야 한다. - 제안 시 구축될 시스템의 전반적인 형태는 현행 법규(법률, 고시 등)에서 규정하거나 권고하는 사항을 모두 충족시켜야 한다. - 제안 SW의 경우 모든 SW에 대해 라이선스증서를 제출하여야 하고, 모든 HW는 납품확인서를 제출하여야 한다. ○ 도입대상 모든 내역은 설치 및 커스터마이징을 포함한다. ○ 콜센터 시스템 구축에 소요되는 HW/SW/NW, 서버랙 설치 시 보안규정을 준수하여 안전하고 내구성 있게 처리하여야 한다. ○ 구축 시 주택도시보증공사의 차세대 시스템과 업무포털의 변경 및 POST차세대 구축 시 호환과 관련한 의견 요청 시 적극 지원 및 기술지원을 제공해야 한다. ○ 분리발주에 대한 사업자 간 역할과 책임은 본 사업 제안사(주사업자)의 책임으로 총괄 관리하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-002</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>IP-PBX 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 IP-PBX 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 교환기는 All IP 기반 방식이어야 한다.
○ 교환기는 이중화 구성하여야 하며, Active/Standby 또는 Active/Active 형태로 한다. Active/Standby의 경우 동작시 Active 서버에 Fail이 발생하면, Standby 서버로 절체 되어 통화의 연속성을 유지하여야 한다.
○ 국선/내선 처리 Board의 회선 상태 정보를 녹색 등으로 Board에서 직접 제공
○ GUI 기반의 관리 Tool 제공 및 원격관리, https 접속 기능 지원하여야 한다.
○ 교환기는 자동 호분배 기능인 ACD(Automatic Call Distribution) 기능 및 상담사 감청 기능을 지원하여야 한다.
○ 시스템의 부하 상태 및 호 처리 상태 등 데이터수집, 실시간 모니터링 기능 지원
○ 제안되는 IP-PBX는 국정원 보안심사 규정에 의거하여 TTA Ver4인증서가 있는 제품이어야 한다.(인증서 제출)
○ 이중화를 통한 실시간 데이터 동기화를 통해 호단절을 방지하여야 한다.
○ 자동 장애복구 및 장애 발생 시 경고메시지 송출 및 장애발생 내역 기록
○ 착신되는 내선의 상태에 따른 착신전환 기능을 제공하여야 한다.
○ 고객이 대기상태 시 고객에게 홍보멘트, 음악 등을 제공하는 기능이 있어야 한다.
○ CTI, IVR장애 시 호 분배가 가능하도록 대책을 제시하여야 한다.
○ 제안요청의 CTI, IVR, 음성봇과 호환되는 제품이어야 한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>IP
PBX</td><td>세부사양</td><td>- OS: Linux
- CPU: 4Core 이상, 메모리 : 16GB 이상, HDD : 1TB 이상
- 크기: 19인치 Rack Type
- NIC: 10/100/1000 BASE-T Ethernet 4EA
- 단일 시스템 10,000가입자 수용 이상
- 행정기관 인터넷전화 인증(TTA ver.4)
- CTI연동, IP전화기 연결 라이선스(각 120Ch) 포함
- 3rd Party 라이선스(210Ch) 포함
- 이중화</td><td>1식</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>G/W</td><td>세부사양</td><td>- DID/DOD 연결 : 360채널(12E1 PRI)
- 공사 교환기 연결 : 30채널(1E1 PRI)
- IVR 연결 : 160ch, 음성봇 : 50ch
- FAX연결용 : Analog 2ch 1식</td><td>1식</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>전화
기</td><td>세부사양</td><td>- 2.8인치 이상의 컬러 디스플레이를 지원
- G.711, G.722, G.729 프로토콜을 지원
- SIP, H.323 프로토콜을 지원
- IP PBX와 동일 제조사, TTA Ver4 인증</td><td>30대</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>TTA ver4 인증서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-003</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>가상화 솔루션 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 가상화 솔루션 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 하드웨어 디바이스 드라이버를 직접 사용하여 고성능 I/O 처리를 하는 Direct Driver Model 방식
○ Patch나 보안 및 안정성에 취약한 OS Centric 방식 제외
○ 가상화 서버 호스트당 최대 768개 Core, 4096개 가상CPU, 16TB RAM지원
○ 가상화 서버 장애 발생시 가상 머신이 가용한 다른 서버에서 자동 Re-start 해주는 HA기능 제공
○ 운영중인 가상머신을 서비스 중단 없이 다른 호스트로 이동하는 라이브 마이그레이션 기능 지원
○ Windows, Linux 등 OS를 지원하여야 함
○ 본사 정품 사용, Appliance(HW/SW 일체형) 제품의 경우 OEM/ODM도 허용하나 장애·노후화 등에 따른 HW 교체 시 솔루션 이관이 가능하여야 함
○ <u>구축/납품형</u> 또는 <u>10년 이상</u>(시스템 사용 연한, 공사 전산 시스템 운영 사례에 따른 산정) <u>사용에 추가비용이 발생하지 않는 사용 방식</u>으로 License를 제공
○ 구축 및 통합 대상 서버에 대한 P2V Migration 서비스 포함
○ OS와 상관없는 동일한 관리 GUI 제공
○ 하나의 관리 콘솔로 가상머신을 마이그레이션, 모니터링, 자원 할당관리 및
○ 재해복구 관리 기능을 제공
○ 작업에 대한 진행경과, 장애 및 자원사용률에 대한 경고기능 포함
○ 하나의 관리툴 클러스터당 최대 96대의 통합서버 호스트들과 8,000개의 가상머신들을 관리
○ 서버가상화 관리 콘솔이 메뉴로 지원되어야 하고 웹 환경에서 브라우저를 통해서도 가상화 인프라 관리가 지원
○ 통합관리솔루션 장애 시에 대한 Active-standby 형태의 통합관리솔루션 고가용성 기능을 제공</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>가상화
서버</td><td>세부사양</td><td>CPU: 32 Core, 2.0GHz*2EA 이상 / Memory 192GB 이상 / SSD 3.8TB*2EA 이상 / HDD 8TB*2EA 이상 / HBA 2 Port
10G : NIC 2 Port*2EA</td><td>7식</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="2">가상화
솔루션</td><td rowspan="2">세부사양</td><td>가상화 솔루션</td><td>7식</td></tr>
<tr><td>서버 가상화 Center</td><td>1식</td></tr>
</table>
※ 가상화 서버(물리) 7식 중 1식에 서버 가상화 Center 설치. 별도 서버 불요</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>정품 확인서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-004</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>음성인식 콜봇 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 음성봇 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 전화 음성을 통한 자연어 처리 시스템(STT/TTS)
- 교환기 또는 IVR과 연동하여 호처리 기능이 제공되어야 한다.
- 종단형 End-to-End 음성-문자 변환 기능이 제공되어야 한다.
- 음성인식 인식율 점진적 향상을 위한 전이학습 툴이 제공되어야 한다.
- 100시간 내외 소량의 학습데이터로 96%이상 인식률을 제공되어야 하며, 공사 콜봇 안내범위를 내부 시스템과 연동하여 사업기간 내 테스트 및 완료하여 안내 할 수 있어야 한다.(인식률 결과서 제출)
- 실시간 음성 및 화자인식 기반 Bargin 기능이 제공되어야 한다.
- STT/TTS,자연어 처리 엔진을 각각 제공하여야 하며, 저장된 녹취데이터를 사용하여 최적화된 학습기능을 제공하여야 한다.
- 콜봇 처리 현황검색, 고객발화, TTS안내 녹음 및 검색결과는 다운로드가 되어야 하며, 개인정보 관련 내용은 마스킹 기능을 제공하여야 한다.
- 콜봇 안내 중에도 고객이 발화할 경우 자동으로 발화 중단 및 고객 발화 내용을 처리해야 하며, 주변 소음과 관계 없이 콜봇 안내가 되어야 한다.
- 웹 브라우저에서 대화 이력 녹음파일 청취, 텍스트 정보가 제공되어야 한다.
- 콜봇 처리 현황검색, 고객발화, TTS안내 녹음 및 검색결과는 다운로드가 되어야 하며, 개인정보 관련 내용은 마스킹 기능을 제공하여야 한다.
- STT는 CTI와 TTS연동 시 MRCPv2 또는 API로 실시간 연동이 되어야 한다.
- 상담프로그램, CTI, IVR, 녹취, 공사 업무시스템과 연계 및 커스터 마이징 제공
○ 웹 기반 시나리오 제네레이터 제공
- AI 콜봇과 연동하여 자연어 인식이 가능하여야 한다.
- GUI 기반 시나리오 생성(Drag & Drop) 기능이 제공되어야 한다.
- STT 결과에 따른 Rule Base 분기 처리 기능이 제공되어야 한다.
- 시나리오 노드를 통해서 실시간으로 내용을 편집할 수 있어야 한다.
- 시나리오 플로우 전체를 확인하기 위하여, 확대 및 축소가 가능하여야 한다.
- 생성 시나리오 저장 및 불러오기 기능이 제공되어야 한다.
- TTS 엔진을 이용하여 음성파일을 제작(성우/음높이/속도/볼륨 조절), 청취, 다운로드 처리하는 기능이 제공되어야 한다.
○ 대시보드(설정·사용·대기 채널, 일일 사용현황, 시스템 자원 현황 등) 및 STT/TTS/자연어처리엔진 통계 기능 제공</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td><table><tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr><tr><td>음성봇
서버</td><td>세부사양</td><td>- CPU: 10Core, 2.4GHz 이상 / Memory 64GB 이상
- SSD 480GB*2EA 이상
- 10/100/1000 NIC 2 Port*2EA / OS : Linux</td><td>3식*</td></tr></table>* DMZ에 구성한 1식은 음성봇/영상상담 동일 서버 사용
<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr><tr><td>음성봇</td><td>라이선스</td><td>- Channel License : 50ch
- STT/TTS/자연어처리 엔진 포함
- SIP Trunk 또는 SIP 내선</td><td>1식</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-005</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>영상상담 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 영상상담 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 고객이 제공하는 오류 및 신고, 장애를 즉각적으로 인지할 수 있도록 상담사 PC에서 확인할 수 있도록 해야 한다.
○ 고객 상담 중 고객에게 정해진 양식, 약관, 사용법, 오류조치 등의 내용을 설명하고 안내할 수 있는 기능을 제공해야 한다. (렌츠 관리 기능)
○ 미리 저장된 정보를 영상통화 중 제공할 수 있어야 하며, 형광펜 및 설명선 등을 통하여 자세하게 설명할 수 있어야 한다.
○ 영상상담 중 채팅, 영상을 정지시키고 화면을 저장할 수 있는 기능 등 제공
○ 고객과 영상통화한 내용을 저장할 수 있어야 한다.
○ 고객이 사용하는 스마트폰으로 사진을 전송하고, 상담사가 확인 가능해야 한다.
○ 영상 상담 중 고객 승인이 있는 경우에만 카메라 제어가 가능하도록 해야 한다.
○ 영상상담 이력을 관리할 수 있어야 한다.
○ 서비스 이용에 대한 통계를 제공해야 한다.
○ 안정적 서비스 제공을 위한 납품사례 실적 증명서 제출</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>음성봇/
영상상담
서버</td><td>세부사양</td><td>- CPU : 10Core,2.4GHz 이상 / Memory 64GB 이상
- SSD 480GB*2EA 이상
- 10/100/1000 NIC 2 Port*2EA / OS : Linux</td><td>1식</td></tr>
</table>
* DMZ에 구성한 1식으로, 음성봇/영상상담 동일 서버 사용
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>영상상담</td><td>라이선스</td><td>- 상담사 동시 접속 Channel License :50ch</td><td>1식</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서, 실적 증명서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-006</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>스토리지 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 스토리지 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6-FR
○ 접속 Host 별로 사용 대역폭 제한이 자동으로 분석, 조정 가능한 Auto QoS 기능 제공
○ Usable 9TB, RAID6 구성</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>스토리지</td><td>- CPU: 4core, 2.1GHz 이상
- Memory : 128GB 이상
- SSD usable 9TB 이상
- 10/100/1000 Ethernet : 2port 이상
- FC : 16GB 4 Port x2 이상</td><td>1식</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-007</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>백업 시스템 구축(분리발주)</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 백업SW 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 백업대상 : WAS/WEB, DB, CTI, 녹취 등
○ H/W : 기존 시스템 재활용
○ 납품 이후 제안사(주사업자)의 책임으로 설치 등 총괄 관리하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td><table><tr><th>구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr><tr><td>S/W</td><td>- 공사 백업SW과 동일 제조사(또는 호환 가능) 제품
- GS인증
- 백업 라이선스(4TB)
- 이미지 백업 제공(OS포함)
- 파일/개체 단위 복구기능 제공
- 중복 제거 기능 제공
- 이기종 서버 복구기능 제공
- 최소 10분 주기 백업기능 제공
- 복구와 동시에 서비스 가동 기능 제공
- 원하는 시점 복구지원 기능 제공
- VM(가상화 머신)으로 항시 복구기능 제공</td><td>4TB</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 분리발주 계획서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-008</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>모니터링 디스플레이 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>콜센터 현황 표출을 위한 모니터링 디스플레이 시스템</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>○ 상담 실시간 호 분배 건수, 고객 대기 건수, 포기 콜 건수, 콜백 전환 건수 등 대기 시간 등 정보가 표시되어야 한다.
○ 상담사 근무와 관련한 인바운드 및 아웃바운드 상담사 현황, 휴식중 상담사 현황, 자료처리 및 후처리 상담사 현황 등 정보가 표시되어야 한다.
○ 다양한 형태의 콜 누계(인/아웃바운드 콜, 보류콜, 호 전환 콜, 평균 통화시간 등) 정보가 표시되어야 한다.
○ PC, TV 설치 위치, 출력 항목은 주택도시보증공사에서 지정한다.</td></tr>
<tr><td>세부사양</td><td><table><tr><th>구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr><tr><td>모니터링
디스플레이
시스템</td><td>- 65“이상 LED
- 벽걸이/천정형(천정 브라켓 포함), V3포함
- Consol PC (CPU:i7-8550/SSD:256G/Memory:8G 이상)*</td><td>2식</td></tr></table>
* <u>콘솔 PC는 1식(공통사용) 설치</u>하며, 그 외 <u>모니터 및 설치 관련 모든 장비는 2식</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-009</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>CTI 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>고객 상담을 위한 CTI 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 다양한 통계처리 및 보고서 기능이 제공되어야 하며, 모든 통계자료는 User가 원하는 파일 형태(엑셀 등)로 변환 및 응용이 가능하여야 한다.
○ 실시간 통계, Historical 통계 제공 및 상담사 관리를 센터 내에서는 물론 원격지에서도 할 수 있어야 하며, 상담사 자신의 상태도 모니터링할 수 있어야 한다.
○ 상담프로그램과 연동하여 유형 분류 및 통계를 지원하여야 한다.
○ In/Outbound 업무수행 시 해당 고객의 정보가 콜 연결과 동시에 상담사 화면에 표시할 수 있도록 제공하여야 한다.
○ 통화중인 호를 다른 상담사에게 전환할 때 해당 고객 데이터 화면까지 동시에 전환되어야 한다.
○ 특정 콜 정보를 기준으로 최초 인입부터 종료까지 호에 대한 추적이 가능하여야 한다.
○ IP-PBX와 결합하여 전화단말과 상담프로그램과 소프트폰 사이 상태 불일치 현상이 없어야 한다.
○ 라우팅 시나리오는 GUI 화면을 통해 Drag & Drop 방식을 제공하여야 한다.
○ 시간 단위 통계 외에 좀 더 세분화 된(10분 단위 등) 통계를 제공하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="4">H/W</td><td>CPU</td><td>- 8C 이상</td><td rowspan="5">2식</td></tr>
<tr><td>Memory</td><td>- 32GB 이상</td></tr>
<tr><td>Disk</td><td>- 500GB 이상</td></tr>
<tr><td>Network</td><td>- 10/100/1000Base-T 1Port 이상</td></tr>
<tr><td>S/W</td><td>운영체제</td><td>- 개방형 표준 Linux</td></tr>
</table>
* 가상화 서버 내 시스템 구성 시 반영 규격
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>CTI</td><td>라이선스</td><td>- 상담사 License : 120user
- IVR Interface License : 160ch
- 음성봇 Interface License : 50ch
- 자체 S/W 이중화 구성</td><td>1식</td></tr>
</table>
* 가상화 서버로 이중화 구축되어야 함
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-010</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>IVR 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 IVR 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 음성봇과 연결하여 서비스를 제공하여야 하며, 근무 시간 이외 호 인입 시 음성봇 서비스가 제공 가능하여야 한다.
○ TTS(Text to Speech) 연동 기능을 통한 음성파일 제작이 가능해야 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>○ 상담프로그램과 연계하여 상담 도중 IVR 및 TTS를 이용, 고객에게 음성멘트 전송 후 다시 상담사와 연결되어 지속적인 상담이 이루어질 수 있게 구현해야 한다.
○ GUI 형태의 IP IVR 시나리오 관리를 위한 Generator를 기본적으로 제공하여야 한다.
○ 시나리오 Generator는 Drag & drop 기능을 제공하여야 한다.
○ 시나리오 변경 시 컴파일, 코딩과 같은 작업 없이 실시간 적용이 가능하여야 한다
○ 시나리오 버전 및 적용 이력을 관리하여 이력 관리가 가능하여야 한다.
○ 조건별 시나리오 운영기능을 포함하여야 하며 업무시간 지정 기능을 제공하여야 한다.
○ 메뉴 play 중 DTMF 감지기능을 제공하여야 한다.
○ 탄력적인 콜센터 운영을 위하여 관리자가 직접 근무시간을 조절할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.
○ 복수의 시나리오를 지정한 날짜, 시간에 자동 플레이될 수 있어야 한다.
○ 운영 중 발생하는 다양한 멘트변경을 횟수와 무관하게 무상 적용해야 한다. (음원파일 및 IVR 실시간 적용을 포함)</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="4">H/W</td><td>CPU</td><td>- 8C 이상</td><td rowspan="5">2식</td></tr>
<tr><td>Memory</td><td>- 32GB 이상</td></tr>
<tr><td>Disk</td><td>- 500GB 이상</td></tr>
<tr><td>Network</td><td>- 10/100/1000Base-T 1Port 이상</td></tr>
<tr><td>S/W</td><td>운영체제</td><td>- 개방형 표준 Linux</td></tr>
</table>
* 가상화 서버 내 시스템 구성 시 반영 규격

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="2">라이
선스</td><td>IVR</td><td>- IVR Channel License : 160ch</td><td>1식</td></tr>
<tr><td>TTS</td><td>- TTS License : 20ch</td><td>1식</td></tr>
</table>
* 가상화 서버로 이중화 구축되어야 함
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-011</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>녹취시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 녹취시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 통화일자, 녹음시간, 상담사ID, 고객정보, 내선번호 등 다양한 조건에 의한 검색이 지원되어야 한다.
○ 상담프로그램 연동용 인터페이스를 제공하여야 한다.
○ 전체 그룹별, 채널별 녹취통계가 WEB형태로 제공되어야 한다.
○ 시간별, 날짜별, 요일별, 주별, 월별 녹취 통계가 WEB형태로 제공되어야 한다.
○ 집계된 통계는 편집이 가능하도록 Excel 파일로 변환이 가능하여야 한다.
○ 녹음파일 및 Index DB는 암호화되어 보관되어야 한다.
○ 상담이력을 조회하여 청취할 수 있도록 상담프로그램과 연동되어야 한다.
○ 재생할 시 효율적인 재생을 위해 저속/고속/반복재생이 가능하여야 한다.
○ 5년간 녹음 파일을 공사 내 지정 서버에 저장 가능하여야 한다.
○ 한 서버에서 Disk의 Mirroring 또는 RAID 구성으로 Disk의 물리적 손상에</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>따른 데이터 안전성을 확보하여야 한다.
○ 전체 상담사 좌석에서 녹취 확인이 가능하여야 한다.
○ 녹음 내용을 웹브라우저에서 자동 재생할 수 있어야 한다.
○ 개인정보보호법 시행에 따라 녹취장비는 일반적인 재생기(윈도우 미디어 플레이어 등)를 이용하여 재생이 불가능하여야 하며 권한을 가진 사용자에 의해서만 재생 및 변환(wav)이 가능하여야 한다.
○ 관리자가 상담석의 녹취 상태 모니터링 및 감청기능을 제공하여야 한다.
○ 자동백업, 수동백업기능에 대한 방안을 제시하여야 한다.
○ 내선별 녹취 여부를 관리자모드에서 설정 가능하여야 한다.
○ 권한별(개인별/소속별/직급별) 청취 제한 기능을 제공하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="4">H/W</td><td>CPU</td><td>- 8C 이상</td><td rowspan="5">2식</td></tr>
<tr><td>Memory</td><td>- 32GB 이상</td></tr>
<tr><td>Disk</td><td>- 500GB 이상</td></tr>
<tr><td>Network</td><td>- 10/100/1000Base-T 1Port 이상</td></tr>
<tr><td>S/W</td><td>운영체제</td><td>- 개방형 표준 Linux</td></tr>
</table>
* 가상화 서버 내 시스템 구성 시 반영 규격
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>녹취</td><td>라이선스</td><td>- License : 120ch
- 자체 S/W 이중화 적용
- 암호화 적용</td><td>1식</td></tr>
</table>
* 가상화 서버로 이중화 구축되어야 함
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-012</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>DBMS 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 DBMS 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 전자정부 표준프레임워크 3.5 이상 호환성 인증 제품
○ 공개용 소프트웨어 사용을 원칙으로 한다.
○ 제안사의 솔루션 특성 등으로 상용 DBMS를 사용해야 하는 경우에는 제안사가 비용을 부담한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="3">H/W</td><td>CPU</td><td>- 32Core 이상(16core*2식(가상화서버 1식당 16core))</td><td rowspan="3">1식</td></tr>
<tr><td>Memory</td><td>- 64GB 이상(32GB*2식(가상화서버 1식당 32GB))</td></tr>
<tr><td>Disk</td><td>- HDD 2TB 이상(1TB*2식(가상화서버 1식당 1TB))</td></tr>
</table>
* 가상화 서버 내 시스템 구성 시 반영 규격
** 가상화 서버로 이중화 구축되어야 함
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 제조사별 정품공급 확약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-013</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>Web 시스템 구축(분리발주)</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 Web/WAS 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ HTTP 1.1/HTML5/SSL3.0/TLS1.2/SNMP/Virtutal HOST/LDAP 등 지원
○ Linux(Redhat, Centos), 윈도우 OS 모두 지원
○ S/W 분리발주
○ 테스트서버 운영에 따른 추가 License가 아닌 Test License 무상 제공
○ 납품 이후 제안사(주사업자)의 책임으로 설치 등 총괄 관리하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td><table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="3">H/W</td><td>CPU</td><td>- 8CPU 이상 (4CPU*2식(가상화서버 1식당 4CPU))</td><td rowspan="3">8CPU</td></tr>
<tr><td>Memory</td><td>- 64GB 이상(32GB*2식(가상화서버 1식당 32GB))</td></tr>
<tr><td>Disk</td><td>- HDD 2TB 이상(1TB*2식(가상화서버 1식당 1TB))</td></tr>
</table>
* 가상화 서버 내 시스템 구성 시 반영 규격
** 가상화서버로 이중화 구축되어야 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 분리발주 계획서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-014</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>WAS 시스템 구축(분리발주)</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템을 위한 Web/WAS 시스템 구축</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ Java EE 6이상 표준지원/Java EE Profile 인증
○ 개발형 플랫폼 지원 및 전자정부프레임워크 최신버전 지원
○ JSTL, JSF, JPA, JAXP, XPATH, JCA, JTA 등 최신 JaveEE기술 지원
○ Linux(Redhat, Centos), 윈도우 OS 모두 지원
○ S/W 분리발주
○ 테스트서버 운영에 따른 추가 License가 아닌 Test License 무상 제공
○ 납품 이후 제안사(주사업자)의 책임으로 설치 등 총괄 관리하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>세부
사양</td><td><table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td rowspan="3">H/W</td><td>CPU</td><td>- 32Core 이상 (16core*2식(가상화서버 1식당 16core))</td><td rowspan="3">32core</td></tr>
<tr><td>Memory</td><td>- 64GB 이상(32GB*2식(가상화서버 1식당 32GB))</td></tr>
<tr><td>Disk</td><td>- HDD 2TB 이상(1TB*2식(가상화서버 1식당 1TB))</td></tr>
</table>
* 가상화 서버 내 시스템 구성 시 반영 규격
** 가상화서버로 이중화 구축되어야 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 분리발주 계획서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

요구사항 고유번호		ECR-015
요구사항 명칭		서버보안 구축(분리발주)
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	미래형 콜센터 시스템을 위한 서버보안 구축
	세부 내용	○ 가상화/음성봇/영상/웹채팅/백업 등 서버(18서버) 접근 이력관리 ○ 기존 공사 제품과 동일 제조사(또는 호환 가능 제품) ○ 본 장비는 보안적합성 검증 대상 장비로 검증을 통과하여야 한다. ○ 제안사(주사업자)의 책임으로 납품사업자와 협업, 설치 등 총괄 관리하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 분리발주 계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		ECR-016
요구사항 명칭		DB접근제어 구축(분리발주)
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	미래형 콜센터 시스템을 위한 DB접근제어 시스템 구축
	세부 내용	○ GS인증 제품, 기존 공사 제품과 동일 제조사(또는 호환 가능 제품) ○ 로깅 정책관리, Server관리, DB관리 기능 ○ 데이터 무결성 검증 ○ 가상화 서버 중 DBMS설치서버 반영(2CPU * 16core * 2식) ○ 본 장비는 보안적합성 검증 대상 장비로 검증을 통과하여야 한다. ○ 제안사(주사업자)의 책임으로 납품사업자와 협업, 설치 등 총괄 관리하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 분리발주 계획서, GS인증서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		ECR-017
요구사항 명칭		DB암호화 구축(분리발주)
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	미래형 콜센터 시스템을 위한 DB암호화 시스템 구축
	세부 내용	○ CC인증 제품, 기존 공사 제품과 동일 제조사(또는 호환 가능 제품) ○ DB접근통제, 필드 암호화, 키 관리 및 검증된 보안 기능 ○ 가상화 서버 중 DBMS설치서버 반영(2CPU * 16core * 2식) ○ 본 장비는 보안적합성 검증 대상 장비로 검증을 통과하여야 한다. ○ 제안사(주사업자)의 책임으로 납품사업자와 협업, 설치 등 총괄 관리하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 분리발주 계획서, CC인증서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		ECR-018
요구사항 명칭		SSO Agent 구축(협의 필요)
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	미래형 콜센터 시스템을 위한 SSO Agent SW 구축
	세부 내용	○ SSO Agent License(기존 공사 사용 중인 에이전트 관련) 협의 필요 ○ 기존 콜센터 라이선스 전환 가능 여부 및 재활용 가능 라이선스 활용 가능 여부 확인 후 재활용 가능 시 재활용 한다. (재활용 시 부대비용은 제안사 부담) ○ 업무관리시스템과 연계하여 직원이 표준상담 DB의 등록 및 3차 상담 업무처리를 할 수 있어야 한다. ○ 제안사(주사업자)의 책임으로 납품사업자와 협업, 설치 등 총괄 관리하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 분리발주 계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		ECR-019
요구사항 명칭		웹 채팅 구축
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	미래형 콜센터 시스템내 웹채팅 구축
	세부사양	○ 주택도시보증공사 홈페이지내 웹채팅을 구성하여 웹채팅 전담 상담사가 상담을 업무를 수행할 수 있어야 하며, 웹채팅 구성 시 전화번호 입력 후 기본 안내사항 자동 안내 후 상담사와 채팅 기능을 제공하여야 한다. ○ 웹채팅 전담 상담사의 채팅 대화 내용 및 통계정보는 권한 지정자에게 제공하여야 하며, 상담사 본인 외 채팅 대화 내용에 대해서 열람 가능 여부를 관리자가 지정할 수 있어야 한다 ○ 웹채팅 상담 시 입력한 전화번호는 일반 전화 상담 인입 시에도 해당 정보를 제공하여 웹채팅 이력 정보를 제공하여야 한다. ○ 기존 서버 재활용 구축
산출정보		사업수행계획서
관련요구사항		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		ECR-020
요구사항 명칭		웹 리포팅 툴(분리발주)
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ HTML5 리포트 Full Server, Hybrid 방식 지원 ○ PDF 변환 라이브러리 자체 개발 제품 ○ EXE, Plug-in, HTML5, PDF 지원 ○ PDF, XLS, DOC, PPT, HTML 한글 지원 ○ Java, Java Script 언어 지원 ○ S/W 분리발주 ○ 가상화 서버 중 Web/WAS 설치서버 반영(2CPU * 16core * 2식) ○ 제안사(주사업자)의 책임으로 납품사업자와 협업, 설치 등 총괄 관리하여야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서, 분리발주 계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		ECR-021
요구사항 명칭		웹 편집기(분리발주)
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부내용	○ 상담프로그램 구현 시 주택도시보증공사 직원 사용에 문제가 없어야 하며, 최소 1,000Users 동시 접속에 문제가 없어야 한다. ○ 지원 운영체제 : 윈도우, 리눅스, iOS, Android ○ 지원 브라우저 : Firefox, Safari, Chrome, Edge ○ 멀티미디어 및 다국어 지원 ○ GS인증 제품 ○ 한글표 복사, 붙여넣기 기능 ○ S/W 분리발주 ○ 가상화 서버 중 Web/WAS 설치서버 반영(2CPU * 16core * 2식) ○ 제안사(주사업자)의 책임으로 납품사업자와 협업, 설치 등 총괄 관리하여야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서, 분리발주 계획서, GS 인증서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-022</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>네트워크 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템 네트워크 장비 도입 및 구축</td></tr>
<tr><td>세부사양</td><td>○ 본 장비는 보안적합성 검증 대상 장비로 검증을 통과하여야 한다.
<table>
<tr><th>구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>L2 PoE
스위치</td><td>- 10/100/1000 Base-T 48Port 제공
- 1000 Base-X SFP 4Port
- 208Gbps Switching Fabric 용량 제공
- ARP Spoofing 공격 차단 기능 제공
- Self Looping 차단 기능 제공
- 802.af/at Poe 기능 제공
- 유해트래픽만 선별적으로 차단하는 기능 제공
- 불법 공유기 사용에 대한 차단 기능 제공
- 전원 이중화
- 보안 기능 확인서 획득 제품</td><td>2식</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서,인증서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-023</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>방화벽 구축</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>미래형 콜센터 시스템 네트워크 보호용 방화벽 장비</td></tr>
<tr><td>세부사양</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>방화벽</td><td>- Router 모드와 Bridge 모드 동시 지원
- 보안정책(중복, 미사용, 기간만료) 검사 기능 지원
- 가상패킷 시뮬레이션으로 보안 정책 유효성 검사, 실시간 적용 기능 지원
- CC인증
- 국가정보원 보안적합성 검토 필 제품
- CPU : 4Core 이상
- Memory : 8GB
- NIC : 1G 8port
- 방화벽성능 10Gbps 이상</td><td>1식</td></tr>
</table>
* 공사 관리 편의성을 위해 호환되는 제품 도입</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서,인증서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>ECR-024</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>서버 RACK 및 KVM</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>시스템 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>서버 RACK 및 KVM 설치</td></tr>
<tr><td>세부내용</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>요구사항</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>서버랙</td><td>- 표준형 19" 서버용 RACK Mount System (42U)
- 전원 이중 설비</td><td>2식</td></tr>
<tr><td>KVM</td><td>- 8포트 1식
- 키보드/마우스/모니터 일체형 2U사이즈 이하</td><td>2식</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

2) 기능 요구사항

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SFR-001</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>공통사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>기능 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>공통</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 최신버전의 전자정부 표준프레임워크를 적용하여야 한다.
○ 제안사는 관련 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 제안하고 최적의 시스템 구축방안을 제시하여야 한다.
○ 사용자 환경, 업무량을 감안하여 응답속도가 충분하도록 설계되어야 한다.
○ 시스템의 자료를 Upload 또는 Download 시 엑셀, pdf, 한글 등의 포맷은 최신 버전을 지원해야 한다.
○ 구축 이후에도 콜센터 운영환경 변화, 정책 변화에 따른 기능의 추가, 수정, 삭제 시 횟수와 관계없이 본 사업비 내에서 지원하여야 한다.
○ 사용자는 표준 웹브라우저 환경에서 사용되도록 구성하여야 하며, 영상상담 및 IVR Self-Service 등의 구성 시 인터넷 익스플로어의 단종을 고려하여 크롬, MS 엣지 등의 브라우저를 지원해야 하며, 웹호환성을 준수하여야 한다.
○ 보안성, 신뢰성, 가용성, 상호 운용성, 호환성, 확장성, 유지보수성 확보
○ SFR의 요구목록 기능 중 일부를 상담 프로그램과 분리하여 구성하는 경우 상담프로그램과 연계 또는 구체적 활용 방안 제시</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>사업수행계획서, 실적증명서</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		상담프로그램
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	상담프로그램이 제공되어야 하는 공통 요구사항
	세부내용	○ 전자정부 표준프레임워크 기반으로 공통모듈을 최대한 활용하여 표준 개발 방법을 적용하여 설계되어야 한다. ○ MMS/SMS 템플릿 생성 시 상담사별, 센터별 템플릿 생성 기능을 제공하되, 템플릿 승인 프로세스를 적용하여야 한다. ○ 운영 중인 데이터베이스 테이블의 수정은 최소화하여야 하며, 성능 개선을 위하여 데이터베이스를 수정하는 경우 고도화 비대상 프로그램이라도 연관 업무 등에 오류가 없도록 조치되어야 한다. ○ 상담프로그램의 데이터는 기본적으로 등록, 조회, 검색 엑셀 추출 등이 관리될 수 있도록 구성되어야 한다. ○ 시스템 환경은 확장성과 개방성이 뛰어난 JAVA기반의 웹방식으로 구축되어야 한다. ○ 웹 표준을 준수하여 멀티 브라우저(IE, 크롬, 사파리, 파이어폭스 등)에서 원활하게 구동되어야 한다. ○ 상담프로그램은 다양한 PC해상도에서도 제공되도록 구성되어야 한다. ○ 사용이 편리하고 표준화된 파일 다운로드·업로드 기능을 제공 - 텍스트·엑셀·이미지·PDF 등 다양한 포맷을 지원 - 다운로드 파일의 파일명은 파일명 Naming rule에 따라 제공 ○ 파일을 업로드시에 지정하는 특정 용량까지 가능하여야 한다. ○ 상담관리프로그램은 다중 창을 지원하여야 하며, 사용자 작업의 확장성과 효율성을 보장하여야 한다. - 손쉬운 창간 이동이 가능하여야 하며, Dual Window 모드 지원 ○ 업무 진행이 단계별로 진행되고 명확한 진행상태를 가질 경우, 각 화면에 업무 진행상태를 보여주는 업무상태바(Progressbar)를 추가하여 업무 진행 상황에 대한 즉각적 인지가 가능하도록 가시화하여 제공하여야 한다. ○ 해당 시스템 관련 공지나 타 시스템과의 연계 수신여부 등 업무진행 상태에 대한 알림(Notice) 메시지를 제공하여 사용자의 확인을 유도하도록 구성한다. ○ 메뉴항목을 관리할 수 있는 UI기반 기능을 제공하여야 한다. - 프로그램 추가 개발 및 기능개선 중 작성된 신규 및 수정 SQL문에 대하여 충분히 성능 테스트를 수행하며 성능 지연이 발생하지 않도록 튜닝 - 시스템에 대한 성능분석을 실시하고 결과 및 개선방안을 제시하여야 한다. - 시스템 성능상태를 모니터링 하여야 하며 CPU 및 메모리 사용률은 최대 80%를 넘지 않도록 사전 조치하여야 한다. ○ 화면구성 및 버튼, 메뉴 등의 디자인을 공사에서 요구하는 사항에 최적화시켜야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		고객관리 및 상담관리 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	고객관리 및 상담이력, 상담저장관리 기능
	세부내용	○ IVR 인입정보를 상담프로그램에서 확인 가능하여야 하며 고객의 이력내역도 확인이 가능하여야 한다. ○ 최근 상담이력에 대한 간편 조회기능을 제공하고, 상담이력에서 바로 녹취 내역을 청취할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. ○ 상담이력은 엑셀 형식으로 Export기능을 제공하여야 한다. ○ 문자 서비스는 수신/발신되도록 구현하여야 한다. ○ 통신사로부터 SMS/MMS API를 제공받아 상담프로그램 내 문자발송 기능을 구현해야 한다. 단, 통신사 SMS/MMS 사용요금은 발주자가 부담한다. ○ 상담내역은 다양한 조건으로 검색되어야 하고, 상담이력정보를 변경하고, 변경이력을 관리하여야 한다. ○ 제공되는 상담프로그램은 관리자기능이 별도로 존재하여야 하며 사용자의 접근방식을 제어할 수 있는 권한관리기능이 구현되어야 한다. ○ 사용자의 편의성 및 표준화를 고려하여 인바운드 업무기능과 아웃바운드 업무 기능이 일관성 있는 메뉴 구조로 구성된 화면이어야 한다. ○ 고객검색 기능, 고객상담이력 조회 기능, 상담내역등록 기능 등의 상담사가 손쉽게 작업하고, 한눈에 파악할 수 있도록 한 화면으로 구성되어야 한다. ○ 고객의 특이사항을 시각적으로 구분되도록 관리하여 상담 시 활용될 수 있도록 구성하여야 한다. ○ 발신번호로 고객정보를 관리할 때 신규번호로 변경되었을 때 고객정보관리 및 등록방법을 제안하여야 한다. ○ 고객 개인정보관리를 위해 연계데이터의 주민번호 관련정보는 “ ** ”와 같이 아스키 코드 처리하고, 고객발신번호 보안에 대한 고객데이터 및 이력 정제 방안을 제시하여야 한다. ○ 주민번호 등 개인정보 보호를 위해 IVR시스템과 연계하여 고객이 직접 입력할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. ○ 고객정보는 개인정보 활용에 대한 고객동의 여부를 관리할 수 있어야 하고, 개인정보보호법 및 표준개인정보보호 지침을 고려하여 표출되고, 관리되어야 한다. ○ 고객상담 상세 정보는 한 화면에 구성하여 전체내용을 바로 확인하고, 상담할 수 있도록 구성하여야 한다. ○ 차세대 시스템(내부전산) 연계 데이터 조회 결과를 한 화면에서 제공해야 하며, 필요한 경우 직원 업무포털과 연동 가능한 API를 지원하여야 한다. ○ 상담사 개인의 상담건수 현황을 확인할 수 있는 기능을 제공하여야 한다. ○ 상담사 개인별 통화목록을 조회하는 기능을 제공하여야 한다. ○ 대기인원, 휴식인원 등 상담사 현황이 상담프로그램에서 제공하여야 한다. ○ 게시판은 업무 게시판 외에 댓글형태가 가능한 공유정보를 위한 게시판을 제공하고 이를 관리할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

		○ 공지사항과 게시판의 내용은 표, 그림, 글자크기 조정, 파일추가 등의 편집 기능이 제공되어야 한다. ○ 상담이력을 조회하고, 상세내역을 간편하게 사용할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. ○ 개인정보보호법 기준의 고객정보가 표시되고, 관리되어야 한다. ○ 상담사별로 처리할 업무를 표출하는 To-Do List기능이 제공되어야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		연계 및 구성, 이관
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	상담에 필요한 업무정보와 연계하고, 부가정보를 제공하는 기능
	세부내용	○ 직원정보 연계를 통해 본사/지사/센터별 담당업무 안내, 연락처 안내, 상담이관 기능을 제공하여야 한다. ○ 공사 업무포털, 차세대 시스템 등 지정 업무시스템과 연계하여 해당 정보 제공방안을 제시하여야 한다. ○ 상담에 필요한 정보를 해당 업무시스템과 연계하여 상담프로그램에서 열람하고 관련 상담DB의 신속한 연결을 구현한다. ○ 업무포털과 연계하여 상담이관 및 상담지식을 담당자가 직접 입력하게 구현한다. - 상담에 필요한 연계 추가 시 주택도시보증공사와 협의하여 방안을 제시하여야 한다 ○ 공사 직원이 상담DB를 접속하여 현장 접수, 상담 내용을 저장할 수 있도록 구성해야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		교육, 직무평가 관리
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	콜센터 상담사의 체계적인 교육 및 직무평가 관리
	세부내용	○ 상담사의 체계적인 교육 및 직무평가 관리를 위한 기능 제공 ○ 교육(이하 평가 포함) 자료, 계획 등록, 조회, 출력, 저장 기능 - 교육자료 및 계획 조건별(기간, 개인 또는 전체, 교육유형별 등) 통계자료 생성 ○ 교육대상자, 교육내용(교육자료 포함), 교육일정 등록, 조회, 출력, 저장 기능 ○ 교육과정에 대한 상담사의 교육결과를 등록, 조회, 출력, 저장 기능 ○ 개인별 교육관리 카드 조회, 출력, 저장 기능 ○ 직무평가결과 및 코칭결과 상담사별 피드백 기능
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		사용자 및 시스템 관리 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	상담프로그램 운영을 위한 시스템 관리기능
	세부내용	○ 프로그램에서 사용되는 코드 및 코드정보를 관리하는 기능이 제공되어야 한다. ○ 시스템 연계정보, 접속정보 등의 기준정보를 관리하여 환경정보 변경 시 프로그램 수정 없이 가능하도록 구성하여야 한다. ○ 상담그룹정보 관리기능이 제공되어야 한다. ○ 상담사 및 사용자의 기본정보, 소속정보, 담당업무 등을 관리하는 기능을 제공하여야 한다. ○ 사용자의 접근을 확인할 수 있는 로그인 이력관리 기능이 제공되어야 한다. ○ 비밀번호는 암호화되어 관리되도록 구성하고, 관리자에 의해 변경주기 설정, 초기화 기능을 제공하여야 한다. ○ 상담사 퇴사에 따른 이력관리 방안을 포함하여야 하며, CTI User License와 관계없이 이력관리와 형상관리를 포함하여야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		통계 및 보고서
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	콜센터 시스템과 상담사 상담 실적 및 통계관리 기능 제공
	세부내용	○ 통계 및 보고서는 상담유형별, 상담사별 처리현황, 상담현황 추이분석, 콜백 상세처리내역 등을 제공하여야 한다 ○ 통계는 그래프 및 목록 형태로 제공, 파일(엑셀, 텍스트, PDF 등)로 저장되어야 한다. ○ 엑셀로 전환된 파일은 추가변경이 용이하도록 데이터속성을 유지한 상태로 변환되어야 하며, 데이터 import/export가 문제없이 이루어져야 한다. ○ 상담이력은 통계 및 보고서에 반영될 수 있도록 구성되어야 한다. ○ 부서별/업무별/기간별/이관 상담통계를 조회하고, 출력할 수 있어야 한다. ○ 상담사별 상담처리 현황을 확인 할 수 있어야 한다. ○ 상담유형별 처리현황은 검색건이 0건이라도 모두 표출되도록 구성하여야 한다. ○ 상담유형별 처리현황은 유형별, 그룹별 조회가 가능하도록 제공되어야 한다. ○ 신규고객등록에 대한 일자별, 월별 등록건수를 제공하고, 건수 선택 시 일자별 상세리스트를 제공하여야 한다. ○ 콜센터 구축 이후에도 추가 요구되는 통계 메뉴 등을 변경하기 용이하도록 구성
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		통합 상담지식
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	세부 내용	○ 상담지식은 세부 분류 기준으로 관리되고, 상담 시 검색할 수 있도록 제공 ○ 상담 시 사용할 유관기관(홈페이지 등) 정보를 관리하고, 담당업무, 연락처, 담당자정보, URL 등이 제공 방안을 제시하여야 한다. ○ 상담 관련 자료 및 콘텐츠에 대한 초기 데이터 구축을 포함한다. ○ 상담DB구축 시 초기 데이터는 현재 운영 중인 DB의 내용과 상담 사례, 상담 자료, 상담 매뉴얼 등이 해당 된다. ○ 상담지식은 상담유형과 연계되어 관리되어야 하고, 상담유형에 따라 엑셀로 저장할 수 있어야 한다. ○ 상담지식의 건수 및 미사용, 신규, 변경 등의 통계기능을 제공하여야 한다. ○ 상담지식의 내용(글자색, 굵기, 표기능, 그림삽입 등의 기능)을 편집할 수 있는 상담자료 편집기를 별도 제공하여야 한다. ○ 법령, 지침, 상담스크립트 등 변경 사항을 실시간으로 반영 할 수 있도록 구성하여야 한다. ○ 상담프로그램에 포함하거나 별도로 구축하는 방식의 경우 상담프로그램과의 연계 방안을 제시하여야 하며 상담업무와 연계하여 상담내용을 지식으로 등록할 수 있어야 한다. ○ 상담프로그램에서 손쉬운 통합 검색이 가능하도록 기능을 구현하여야 한다. ○ 검색 결과는 날짜순, 조회 순 등으로 정렬이 가능하여야 한다. ○ 안정적인 통합검색지원을 위하여 Web/WAS 서버에 설치되어야 한다. ○ 전체 상담DB의 형태를 재편집하거나 가공할 수 있도록 하여야 한다.
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		콜인프라 및 채널 인터페이스
요구사항 분류		기능 요구사항
요구 사항 상세 설명	정의	상담프로그램과 콜인프라 및 채널 인터페이스
	세부 내용	○ 도입되는 콜인프라(교환기, CTI시스템, 녹취시스템, IVR시스템)과 연동되어야 하며 콜인프라 장애시 관리자에게 문자메시지로 장애알림을 하여야 한다. ○ CTI 미들웨어와 연동되어 소프트폰 기능, 호 전환기능, 발신자표시기능, IVR 인입정보 등이 제공되어야 한다. ○ 대기고객수와 상담대기인원수 정보를 상담메인화면에 표출되어야 한다. ○ 상담사가 임의의 좌석에서 업무를 수행할 수 있는 Free seat 기능 제공

		○ 녹취서버와 연동되어 녹취파일 청취가 가능하여야 한다.(권한관리 기능포함) ○ 교환기 또는 IVR과 연동하여 콜백기능을 제공, 호 인입정보를 제공하여야 한다. ○ 고객의 정보취득은 IVR을 연동하는 방식으로 이루어져야 하고, 고객정보는 암호화하여 저장되어야 한다. ○ 문자메세지시스템과 연동하여 메시지(SMS, LMS, MMS), 알림톡을 전송하고, 이력을 관리하여야 한다.(조회된 목록은 엑셀 저장 방법 등은 협의) ○ 상담어플리케이션 내에서 상담사가 Click을 통하여 다양한 카카오톡(알림톡) 내용을 발송하는 기능이 제공되어야 한다.(필요시, 상세협의)
관련요구사항		사업수행계획서
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

3)보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 일반사항
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안일반 사항
	세부내용	○ 계약대상자는 사업 수행 중 보안관리 방안을 제시하고 공사와 협의하여 사업을 수행하여야 한다. ○ 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다. ○ 국가 또는 공사에서 정한 모든 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약대상자가 진다. ○ 계약 시 보안서약서 및 완료 시 대표자 명의의 보안 확약서를 제출하여야 한다. ○ 인원, 문서, 장비 등 사업수행 전반에 대한 보안 관리계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다. ○ 공사에서 제공받은 제반자료를 본 계약의 목적 외에는 사용하지 아니한다.
산출정보		사업수행계획서, 보안서약서
관련요구사항		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		참여 인원 보안관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	사업 참여 인원에 대한 보안관리
	세부 내용	○ 사업에 참여하는 모든 인력에 대한 보안서약서를 반드시 제출하여야 한다. ○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 한다. ○ 사업 참여인력에 대해 수시로 보안교육을 실시하고 교체 시는 주택도시보증공사의 허가를 받아 인수인계를 철저히 해야 한다. ○ 업무수행 상 상주구역 출입은 원칙적으로 사업 참여인력에 한한다. ○ 용역사업 관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 발주기관의 파일서버에 저장하거나 보안담당관이 지정한 PC에 저장관리 한다. ○ 사업 참여인력이 활용하는 PC에 패스워드, 백신 등을 설치하여 자료유출을 사전에 방지하여야 하며, 사업종료 시 자료복구가 불가능하도록 국가정보원 승인 삭제 S/W를 이용 완전삭제 조치한다.(발주자 LOW포맷 요구 시 수용)
산출정보		사업수행계획서, 보안서약서
관련 요구사항		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		보안관리지침 및 규정 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	보안관리지침 및 규정준수 계획 수립
	세부 내용	○ 제안사는 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 보안관리 사항을 준수하여야 하며, 자체 보안관리계획을 수립하여 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다. ○ 제안사는 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행의 전후를 막론하고 공사의 승인없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 과실로 인한 모든 보안 사고에 대하여 손해배상 등 일체의 민·형사상 책임을 져야 한다. ○ 공사는 계약대상자의 보안관리 위반 사항에 대하여 제재를 취할 수 있다. ○ 기타 사항은 정보보안 기본지침 등에서 정하는 바에 따른다. ○ 계약대상자는 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등 보안관리계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 한다. ○ 계약대상자는 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보를 사업수행 중은 물론 사업 완료후에도 발주기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 안 되며, 이에 따른 문제 발생시 모든 민·형사상 책임을 져야 한다.

		○ 계약대상자는 장비 반입시 발주기관의 보안규정을 철저히 준수하여야 한다. ○ 계약대상자는 주택도시보증공사 및 행정안전부/국가정보원 보안정책 위반 시 위반처리 기준에 따라 위반사항을 조치하며, 아래 위반 사항에 따른 보안위약금을 부과하며, 계약대상자는 이 조치에 따라야 한다. * 위규 수준의 판단은 「사업자 보안위반 처리기준」 참고 * 사업 종료 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산 ○ 공사는 계약대상자가 누출금지 대상정보에 대하여 정보누출 시 부정당업자로 등록하며 계약대상자는 이 조치에 따라야 한다.
산출정보		사업수행계획서, 보안서약서, 사업자 보안위반 처리기순 수용표
관련 요구사항		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		보안특약사항 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안특약사항 준수
	세부내용	○ 제안사는 공사의 보안정책을 위반하였을 경우 위반처리 기준에 따라 위반자 및 관리자를 행정조치하고 보안 위약금을 공사에 납부한다. [보안특약 자료 참고] ○ 제안사는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 공사는 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다. ○ 사업 수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 정보보안 담당직원의 입회하에 관련 PC, 노트북, USB 등 보조기억매체에 수록된 자료 또는 문서화된 자료를 완전 폐기 또는 반납해야 한다. ○ 제안사는 원격지 개발에 따른 보안사고 등 위험 요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 한다. ○ 사업착수와 함께 정보통신보안업무 규정에 의한 보안서약서와 사업 수행 및 완료 시 대표자명의 보안확약서를 제출하여야 한다. ○ 제안사는 용역 수행 중 또는 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다. ○ 해킹 등 보안 사고로 관련자들로부터 손해배상 등의 책임에 관한 소속이 발생될 경우 제안사의 정보유출 또는 정보시스템 관리 소홀로 해킹 등 보안사고의 원인을 제공하였다는 사실이 밝혀질 경우 모든 책임은 제안사가 부담한다.
산출정보		사업수행계획서, 보안서약서, 보안 확약서
관련 요구사항		산출내역서, ISP용역 결과서

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SER-005</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>보안 관련 서류제출</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>보안 관련 서류제출</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 계약대상자는 아래 표와 같이 보안 관련 제반 활동 사항에 대한 서류를 시기마다 제출하며 완료 보고서에도 포함하여야 한다.
<table>
<tr><th>제출시기</th><th>제출문서(대장)</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td>계약 시</td><td>○ 개인정보처리 위탁계약서
○ 비밀유지 계약서</td><td>붙임 1
붙임 2</td></tr>
<tr><td>사업수행 시
(착공계 제출시)</td><td>○ 보안서약서
○ 열람, 제공자료 관리대장</td><td>붙임 3
붙임 4</td></tr>
<tr><td>사업수행 시</td><td>○ 보안점검 교육 실시 결과(매월)
○ 보안점검표(매월)</td><td>붙임 5
붙임 6</td></tr>
<tr><td>완료 시</td><td>○ 열람, 제공자료 관리대장(완결)
○ 보안확약서(대표명의)</td><td>붙임 4
붙임 7</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서, 개인정보처리 위탁계약서, 비밀유지 계약서, 보안서약서 외</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SER-006</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>네트워크 보안</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>네트워크 접근 보안</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 사업수행자는 정보시스템 사용자 계정(ID) 이용 시, 부여된 권한 이외의 접근을 하여서는 아니 됨. 또한 부여된 패스워드는 임의 변경 및 타인에게 알려서도 아니 됨.
○ 서버 및 네트워크 등 보안취약성 점검하여 해결하여야 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서, 보안취약성 점검 결과서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 고유번호</td><td>SER-007</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>개인정보 보안</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구
사항
상세
설명</td><td>정의</td><td>개인정보보호 법령 준수</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>○ 개인정보보호법에 따른 개인정보의 처리 제한 등의 의무사항을 준수한다.
○ 공사의 개인정보 관계 규정에 따르며 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 법을 위반하여 발생한 손해배상에 대하여 책임을 져야 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">산출정보</td><td>사업수행계획서, 개인정보처리 위탁계약서</td></tr>
<tr><td colspan="2">관련 요구사항</td><td>산출내역서, ISP용역 결과서</td></tr>
</table>

4)데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		상담프로그램 데이터 이력관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	상담데이터 구축
	세부내용	○ 공사 업무담당부서와 협조하여 상담데이터를 수렴하여야 한다. ○ 상담 자료를 수시로 갱신하고 추가 등록이 가능하도록 구축하여야 한다. ○ 개인정보보호법, 통신비밀보호법상의 기준에 따라 녹취파일을 저장하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 보안서약서, 비밀유지계약서, 보안점검표
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		지식 데이터 입력
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	초기 자료 구축
	세부내용	○ 부서별 사무에 대한 체계적인 현황분석 및 관련 자료 조사를 바탕으로 주택도시보증공사의 특성에 맞는 콜센터 전용의 업무체계 구조를 대중소로 분류하여야 한다. ○ 상담 시 필요한 각종 상담 스크립트와 업무 매뉴얼, 사례, FAQ, 서식, 관련 법령 등 다양한 자료를 이용한 상담DB를 구축하여야 한다. ○ 상담프로그램을 활용하여, 상담 시 해당 업무 매뉴얼, 상담사사례 등의 상담DB에 대한 검색이 가능하도록 구축하여야 한다. ○ 공사 업무포털 시스템과 연계하여 상담이관 및 상담지식을 담당자가 직접 입력하게 구현한다. ○ 기존 상담데이터 이관(마이그레이션)을 포함하여야 하며, 상담이력 및 녹취데이터 마이그레이션 시 기존 사업자로부터 데이터 제공에 필요한 제반 행정절차는 공사에서 지원한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 보안서약서, 비밀유지계약서, 보안점검표
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 표준화 준수
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 준수
	세부내용	○ 제안사는 아래 규정을 준수하여, 데이터 표준화, 품질관리 등을 수행하며, 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서의 최신성을 유지해야 한다. - 공공데이터 관리지침 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템의 구축·운영 지침 - 공공데이터 품질관리 매뉴얼 - Ⅱ. 데이터 품질관리 2.2 계획단계품질관리 - 공공데이터 품질관리 매뉴얼 - Ⅱ. 데이터 품질관리 2.6 품질관리 인프라 - 공공데이터 품질관리 수준평가 매뉴얼 - 지표1. 품질관리 계획수립 - 공공데이터 품질관리 수준평가 매뉴얼 - 지표3. 데이터 표준 확산 ○ 또한 아래 규정을 준수하여, 데이터 구조를 설계 및 검증하고 효율적인 관리 방안을 제시해야 한다. (세부사항은 발주처 협의로 보완 및 수정될 수 있음) - 공공데이터 품질관리 매뉴얼-II. 데이터 품질관리 2.3 구축단계 품질관리 - 공공데이터 품질관리 매뉴얼 - Ⅱ. 데이터 품질관리 2.4 운영단계 품질관리 - 공공데이터 품질관리 수준평가 매뉴얼 - 지표4. 데이터 구조 안정화 ○ 또한 아래 규정을 준수하여, 데이터 값을 검증하고 효율적인 관리방안을 제시해야 한다. - 공공데이터 품질관리 매뉴얼 - Ⅱ. 데이터 품질관리 2.4 운영단계 품질관리 - 공공데이터 품질관리 수준평가 매뉴얼 - 지표6. 데이터 품질, 진단 7. 품질 진단 결과 조치, 8. 데이터 오류율
관련 요구사항		사업수행계획서, 공공 데이터 관리지침
산출정보		산출내역서, ISP용역 결과서

5) 제약사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기술 표준 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	구축시스템에 대한 기술 표준 준수
	세부내용	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시) 적용 ○ 기술적용 계획을 준수하여 사업 종료 시 기술적용 결과표 제출
관련 요구사항		사업수행계획서, 기술적용 결과표

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		지식재산권 관련
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세 설명	정의	사업수행 결과에 대한 지식재산권 소유 및 사용
	세부 내용	○ 본 사업수행과 관련되어 상용 프로그램은 주사업자가 소유하되, 공사의 업무시스템 및 요구사항이 반영된(Customizing 포함)산출물의 사용권, 소유권 및 저작권은 공사가 소유함을 원칙으로 하되, 세부사항은 협의하여 결정한다. ○ 제안사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 공사에서는 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 제14조2(산출물의 활용)에 따른다. ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따르며 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음. ○ 상담프로그램 소스파일은 컴파일 이전 원 소스파일을 제출하여야 하며, 각 소스파일은 주석이 명확하여야 한다. ○ 제안사가 계약을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여 공사를 상대로 손해배상청구소송이 제기되면 주관사업자는 피해자 측에 합의 배상하여야 한다. ○ 사업완료시와 무상하자기간 종료 시점의 프로그램 원 소스파일을 제출하여야 하며, 각 소스파일은 주석이 명확하여야 하며, 변경된 이력 정보를 함께 제출하여야 한다
관련 요구사항		소스파일 및 주석 등 전 요구사항

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		S/W의 제약사항
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세 설명	정의	시스템 구축 시 적용되는 S/W의 제약사항 유의
	세부 내용	○ 시스템 구축 시 적용되는 S/W는 ActiveX 사용을 배제하여야 한다. ○ 소프트웨어 저작권자가 폐업, 자연재해 등의 사유로 소스코드가 멸실되었을 경우에도 정상적인 유지보수를 지속할 수 있도록 '소프트웨어 임치'를 해야 한다. ○ 상담프로그램 SW의 Customizing 버전을 제3의 기관에 10년간 임치해야 한다(Customizing이전 버전의 소유권은 사업자에게 있으며, 주택도시보증공사의 요구사항 및 업무시스템과 연계된 버전만 제한적으로 임치한다.). ○ 사업수행자가 사용하는 전산망은 물리적 또는 방화벽을 활용하여 공사의 전산망과 분리하여 구성하여야 하며, 업무상 필요한 서버에만 제한적으로 접근이 허용된다.
관련 요구사항		임치 계획서, 임치 결과서

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		개발언어 사용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세 설명	정의	소프트웨어(시스템) 개발언어의 지정에 관한 사항
	세부 내용	○ 제조사의 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지보수 용이성을 위하여 가급적 JAVA, .NET 등 범용적인 언어를 사용하여야 한다. ○ 기술지원 및 유지보수 용이성 등을 고려한 개발 언어를 사용하되 공사와 협의하여 정한다.
관련 요구사항		사업수행계획서

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		검사 및 대가의 지급
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세 설명	정의	검사 및 대가의 지급
	세부 내용	○ 공사는 본 용역사업에 대하여 제3자로부터 감리를 받게 할 수 있으며 사업수행자는 감리를 받을 경우 이에 충실히 응하여야 하며, 감리 결과에 대하여는 검사 전까지 이를 반영하여야 한다. ○ 검사 검수는 사업수행자가 제출한 산출물, 소스 등을 모두 포함하여 실시하며 시정 요구가 있을 때 사업수행자는 즉각 이를 반영하여 시정하고, 상세한 조치 결과를 서면으로 제출하여야 한다. ○ 최종 검사를 완료한 후 확인한 증빙 서류를 근거로 하여 대금청구에 의해 대가를 지급한다.
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		검사기준서, 검사요청서 등

6) 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		시스템 가용성
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	시스템 가용성에 대한 기준
	세부 내용	○ 365일 24시간 무중단 서비스를 제공하는 것을 원칙으로 한다. ○ 상담 증가에 따른 정보관리 및 처리속도 유지가 가능하여야 한다. ○ 가용성은 모든 사용자가 기능을 사용 가능하다는 의미임. ○ 어플리케이션 성능 기준 준수
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		인수시험성적서, 품질보증 계획서

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		호환성 및 성능 보장
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 가용성에 대한 기준
	세부내용	○ Web/WAS 서버, DB서버 등 콜 인프라 장비, 솔루션의 호환성과 성능 보장 ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시 제2021-19호) ○ 시스템 개발 중 로그 또는 툴을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템 오픈 ○ 상담프로그램 등 종료 후 서버의 메모리 자원 등이 종료되지 않아 시스템의 성능을 저해하는 요인이 없도록 테스트 및 조치 (Web/Was 서버를 리부팅 함으로써 해결하는 사례 등 예방) ○ 시스템 동시 사용자 수가 1,000명 이상 일 경우에도 성능이 유지되어야 한다.(협의) ○ 10초 이상 걸리는 작업을 시작하는 시점에 이런 영향에 대해 사용자에게 메시지를 알려야 한다. ○ 특정 작업시 시간이 분단위 이상 걸릴 경우 상태 표시창 등을 이용하여 프로그램 Down 상태로 인지되지 않토록 조치 ○ 시스템의 안정적 운영을 위하여 튜닝(tuning) 등 시스템 환경을 최적화하고 운영 어플리케이션 및 각종 솔루션의 업그레이드 및 시스템 환경을 최적화 하고 업그레이드 및 장애 이력을 관리한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(웹 호환서 지침 준수 제외)
산출정보		인수시험성적서, 품질 보증 계획서

7) 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질 보증기준
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질보증방안 제시
	세부내용	○ 본 사업의 품질보증을 위한 계획 및 방안, 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하고 적용기술의 국내·외 품질인증에 대하여 기술하여야 하며, 기술개발 연구소 등록증을 제출하여야 한다. ○ 본 사업수행절차의 체계적인 관리를 위한 방법론을 단계별로 제시하여야 한다. ○ 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 위험 발생을 사전에 예방하고 발생 시 대처방안을 제시하여야 한다. ○ 사업수행자는 각종 과업을 신중히 검토하여야 하며, 그 정당성, 정확도 및 안정성 등에 세밀한 평가를 하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 품질보증계획서, 연구소 등록증
산출정보		실적서류, 시스템 용량설계서, 제안시스템 총괄표

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		요구사항 반영률
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	사용자 요구사항의 시스템 반영률에 대한 품질목표 수준 제시
	세부 내용	○ 사용자 요구사항에 대하여 다음 사항을 포함하여 시스템 반영률 100% 만족 - 사업범위에 해당하는 사용자 요구사항은 요구사항 정의서에 모두 포함 - 사용자 요구사항별 검사기준에 따라 요구사항이 시스템에 모두 반영 - 요구사항이 모두 반영되지 않은 상태에서는 검수 요청 불가 - 제안사의 불가항력으로 인한 미반영 사항은 발주자의 승인 필요 - 우선 협상 시 규격 미달 사항이 있을 경우 협상 불성립으로 제안사는 즉시조달청에 통보하여 협상 종료하며, 기한 초과 시에도 미제출 시 부정당업체 등록함
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		요구사항 조견표, 인수시험성적서

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		결함 발생 및 조치율
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	시스템의 테스트 수행에서 발견된 결함발생률에 대한 품질목표 수준 제시
	세부 내용	○ 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간 측정 - 결함 발생률이 5% 이상이거나 중대 결함이 발생할 경우, 시스템 오픈 기간 연장 - 결함 지속 시간의 최대 한계 값은 1시간 이하 ○ 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인 필요 ○ 계획된 일정에 영향 없이 결함에 대한 조치
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		테스트 보고서

8) 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템 연계
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	상담호 처리 및 연계에 대한 기준
	세부 내용	○ 전화, 네트워크, 교환기, 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스, 응용프로그램 등 모든 정보자원에 대하여 일관된 사용자 인터페이스 유지 및 호환성과 성능을 보장하도록 환경을 구축하여야 한다. ○ 호 연계는 업무용 전화기와의 원활한 호 전환(고객 DID정보 포함)이 이루어져야 하며, 해당 업무담당자에게 효과적인 호 전달 방안과 전환된 상담 호에 대한 후처리 방안을 제시하여야 한다.(협의) ○ 업무시스템와 연동하는 목표시스템의 모든 응용프로그램의 안정성과 성능 보장하여야 한다. ○ 공사 전화와 내선연결이 가능하도록 번호체계 및 인터페이스를 구성하여야 한다.(협의) ○ 상담 중 3자 통화를 이용한 상담업무가 가능하도록 구축하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 콜 라우팅 구성도, 시스템 구성도
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	사용자 인터페이스
	세부 내용	○ 시스템은 사용자 이용이 편리하도록 웹 기반으로 구축한다. ○ 시스템의 모든 기능은 웹브라우저를 통하여 작동되도록 구현한다. ○ 시스템의 모든 기능은 키보드 또는 대체 키보드 인터페이스를 이용하여 사용할 수 있어야 한다. ○ 디자인은 서비스 특성에 적합하도록 차별화하여 구축하여야 한다. ○ 직관적인 인터페이스를 제공하여야 한다. ○ 업무분석을 통하여 상담편의 증진을 위한 화면을 구성하여야 한다. ○ 메인화면과 업무처리 화면을 구분하여야 하며, 업무처리화면은 상담 분야별 특성을 고려하여 업무효율을 극대화할 수 있는 화면으로 구성하여야 한다. ○ 각종 게시판은 사용자 편의를 고려한 뷰 인터페이스를 제공하여야 한다. ○ MTB(Multiple Tab Browsing)방식 등 최신 트랜드를 반영한 화면으로 구성하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 콜 라우팅 구성도, 시스템 구성도
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		메시지의 제공
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	메시지의 제공
	세부 내용	○ 사용자가 시스템 이용시 다양한 메시지를 제공하여야 한다. ○ 입력, 삭제, 오류, 특이성향고객, 악성고객 등에 대한 명확하고, 인식 가능한 메시지를 제공하여야 한다. ○ 오류발생시 오류사항에 대한 명확한 안내와 이전 단계로 이동할 수 있어야 하며, 기입력된 항목은 유지되어야 한다. ○ 알림 기능은 상담업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 제공하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 콜 라우팅 구성도, 시스템 구성도
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		공사 행정/업무 시스템 연계
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	연계 데이터 제공
	세부 내용	○ 제안사는 현 차세대시스템(공사 업무 프로그램)와 향후 구축될 POST차세대 연계를 모두 포함하여야 하며, 제반 비용을 본 사업에 모두 포함하여 제공한다. (단, POST차세대 구축 시기가 하자 보수기간 초과하는 경우 제외, 세부사항 협의) ○ 조직도 연계, 업무 시스템내 포틀릿 구성 및 공사 업무 시스템 전체에 대한 연계를 지원하여야 한다.(세부사항 협의) ○ 연계 후 상담프로그램, IVR, 음성인식 등에서 공사의 요구에 따라 제한적 정보 제공 및 필요 시 암호화 또는 '**'와 같이 아스키코드 처리 하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 연계 데이터 ERD, 시스템 구성도
산출정보		ISP용역 결과서

10) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업 착수
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	사업 수행계획서 작성
	세부내용	○ 본 사업의 과업범위는 과업내용서(제안요청서, 제안서, 사업수행계획서), 용역계약 일반조건·특수조건 등을 모두 포함하며, 본 사업의 목적상 필요한 사항은 상호 협의하여 추진 ○ 선정된 제안사는 계약일로부터 14일 이내에 사업수행계획서, 사업 책임자와 참여 인력의 이력서, 보안서약서 등이 포함된 착수계를 작성·제출하고 승인을 득하여야 하며, 공사의 재작성 요구가 있을 시 보완하여 7일 이내에 제출하여야 한다 - 사업수행에 참여하는 인원의 자격에 대한 입증서류인 재직증명서, 자격서류, 서약서, 이력서(경력사항에 그간 참여한 프로젝트 명시), 소프트웨어기술 경력증 등 - 사업추진 체계, 핵심 인력투입계획, 추진과제 등을 포함한 수행 세부일정 및 계획 - 정기(주간·월간 보고 등) 또는 비정기적으로 수행하는 보고체계(착수, 중간, 완료 보고 등)에 대한 계획
관련 요구사항		사업수행계획서, 보안서약서, 착수계
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업수행조직 구성
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 사업을 수행할 적정한 사업 수행조직 제시
	세부내용	○ 사업을 수행할 적정한 사업수행 조직과 단계별 인력투입공수계획 및 작업 단위별 업무분장 내역(역할), 투입율 제시하여야 한다. ○ 프로젝트 추진일정에 따른 인력 투입계획을 제시하여야 한다. ○ 본 사업과 관련이 있는 신기술 보유 및 자체 개발 기술이 있는 경우, 이를 기술하고 객관적으로 증빙할 자료를 제시하여야 한다. ○ 제안사가 협력사를 활용하는 경우에는 해당 협력사에 대해서도 위 사항을 제시하되, 제안사의 주관사와 구분하여 각 협력사별로 기재하여야 하며, 구성 업체 간 업무분담(역할)과 협력방안을 상세히 제시하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		일정관리
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세 설명	정의	사업추진 일정계획과 세부 활동에 대하여 제시
	세부 내용	○ 일정 관리 측면에서 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 개발 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 개발 일정계획 제시하여야 한다. ○ 사업수행부문의 방법론에 따라 개발단계별, 작업 단위별로 작업절차를 고려한 일정계획 및 세부 활동을 제시하여야 한다. ○ 제안사는 발주자의 시스템 구축 관련하여 업무담당자와 협의하여 보고회 또는 토론회를 실시하고 그 결과를 산출물에 반영하여 제출하여야 한다. ○ 과업기간 동안에 내/외부 관계자를 참석시켜 착수/중간/최종보고회 및 직원교육을 각각 실시하고 그 결과를 산출물에 반영하여 제출(보고회 및 교육자료 등 회의에 필요한 사항제공 - 출력물 및 파워포인트 등) ○ 계약일로부터 사업완료일까지 착수일 기준 주·월간 보고의 수행계획에 따라 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무추진 상 이슈 및 대응방안 등을 작성·제출 ○ 미래형 콜센터 구축 과정의 각종 보고회 활동에 필요한 지원방안도 함께 제시하여야 하며, 발생 비용은 사업수행업체가 부담한다.
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		투입인력
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구 사항 상세 설명	정의	사업수행을 위한 투입인력
	세부 내용	○ 투입인력과 관련하여 다음 내용 준수 - 업무 역할에 적합한 경험과 기술을 보유한 적절한 인력 투입 - 투입인력 구성시 본 사업과 관련된 개발에 직접 참여하였거나, 유사 프로젝트 개발경험이 있는 전문 기술 인력 포함 - 용역수행책임자(PM)와 PL은 반드시 사전규격 공개일 이전부터 용역 종료시까지 제안사의 주관사 소속이어야 하며, 고급기술자 이상의 직원으로 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력이어야 하며, 사업 전 기간 동안 공사 본사 내 프로젝트룸에 상주하여야 하며, PM교체/변경 불가함. - 현장 대리인은 용역수행책임자(PM)를 지칭하며, PM이외 현장 대리인 구성 불가 - 단, 퇴사로 인력교체 필요 시 교체 2주 전에 동등 이상의 자격 및 경력을 갖춘 대체인력을 투입하고 발주기관의 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간

		동안 발생하는 업무 공백을 최소화하여야 하며, PM교체 후 매월 1회 제안사 전체 건강보험자격득실 확인서를 제출. 사업기간 중 재입사의 경우 PM교체로 간주하여 부정당업체 등록 진행하며, 이의제기를 할 수 없음 - 발주기관이 인력 교체를 요구하는 경우에는 교체하여야 한다. - 투입인력에 대한 자격, 경력, 유사사업 참여 실적을 상세하게 제시하여야 하며, 특히, PM, PL의 경우에는 반드시 제시 - PM이외 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질저하 방지 대책을 제시 - PM 및 PL에 대한 정량제안서와 정성제안서의 차이가 발생할 경우 우선 협상 기간 중이라 하더라도 협상 불성립으로 즉시 조달청에 통보함.
관련 요구사항		사업수행계획서, 건강보험자격득실 확인서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		산출물 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세 설명	정의	산출물 관리
	세부 내용	○ 제안사는 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 하며, 다음의 산출물을 포함 - 개발방법론에 따른 산출물, <u>기술적용계획표 및 결과표</u> - 각 업무별 프로그램 테스트(단위, 통합, 시스템) 증빙 서류 - 사용자 인수테스트 기준 및 항목 리스트, 시스템 안정화 계획서 ○ 산출물 제출 시기는 사업추진 공정, 품질보증 계획과 연계하여 제시 ○ 용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 USB에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 구축 ○ 기타 명시되지 아니한 사항에 대하여 이견이 있을 시에는 발주자와 제안사 간 상호 협의하여 조정하며, 산출물은 공사에서 제시하는 목록에 따라 제출하며, 사업의 특성으로 불필요한 산출물의 경우는 공사와 협의하여 제외한다. ○ 프로젝트 종료 시 낙찰 금액에 대한 산출내역서를 제출하여야 하며, H/W, S/W, N/W 장비 등에 대한 상세한 단위별 산출금액을 작성하여 제출한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 품질보증계획서, 산출내역서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		개발환경
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구 사항 상세 설명	정의	개발환경과 관련하여 발주자와 제안사가 준비하여야 할 사항
	세부 내용	○ 제안사는 지정된 개발 장소에서 개발하는 것을 원칙으로 하여 상호 협의하여 개발이 원활하게 진행될 수 있도록 준비한다. ○ 공사는 제안사가 원활하게 사업을 수행할 수 있도록 본사 내 개발 공간을 제공한다. 다만, 사업수행을 위해 필요한 개발 장비(설비, 기타 작업환경)는 제안사가 준비하며, 지원 인력의 근무 장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 협의하여 정할 수 있다. 다만, 과업 수행 인력은 반드시 지정된 장소에서 과업을 수행하여야 한다. ○ 제안사는 발주자 지정개발 장소에 책상/의자, 시스템 개발, 테스트, 사업관리, 품질관리 등 사업수행에 필요한 모든 것(일체의 H/W, S/W 등)을 준비한다. ○ 제안사가 사업진행 동안 사용할 도구는 저작권법 등 발주자의 소프트웨어 관리규정에 적합하여야 하며, 불법 소프트웨어 사용과 관련하여 발생하는 문제에 대해서는 제안사에 모든 책임이 있음
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		개발방법론
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구 사항 상세 설명	정의	표준화방안 및 활용도구, 효율적인 발주자 검증 방안 제시
	세부 내용	○ 개발방법론은 제안사가 시스템 개발에 효율적이라고 판단되는 방법론을 선택할 수 있으며, 이에 대한 방법론 선정 사유 제시해야 한다. ○ 개발방법론 제안 시 전자정부 표준프레임워크 적용 고려하여야 한다. ○ 프로그램 개발 및 데이터 설계, 문서화 등에서 프로그램과 데이터, 문서 관리에 대한 표준화 방안을 제시하여야 하며, 요소별 표준화 구현은 표준화 도구 등을 활용하여 발주자가 검증이 가능하도록 제시해야 한다. ○ 개발이 체계적으로 추진되도록 각 개발 단계별 활용할 도구(분석 및 설계 도구, 개발도구 등)와 기법의 적정성 제시해야 한다. ○ 상세 RFP를 기반으로 한 사용자 요구사항의 확정과 각 단계별 또는 최종 발주자 검증의 효율성을 제고할 수 있는 효과적인 접근방안 제시해야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		신규시스템 전환 방안
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템 절체를 위한 효율적인 접근방안 제시
	세부내용	○ 본 사업의 개발완료 후 시스템 가동을 위한 시스템 전환 전략을 다음과 같은 내용을 포함하여 제시 - 시스템 가동에 따른 역할과 책임 정의 - 시스템 가동절차와 검증방법 - 운영환경에서의 리허설 계획
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		형상관리 방안
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	효율성, 관리 용이성, 적합성을 고려한 형상관리 방안 제시
	세부내용	○ 형상관리를 효율적, 체계적으로 수행할 수 있는 방안 제시 ○ 통합 개발 환경[(Integrated Development Environment) - 코딩, 디버그, 컴파일, 배포 등 프로그램 개발에 관련된 모든 작업을 하나의 프로그램 안에서 처리하는 환경을 제공하는 소프트웨어 환경 제시
관련 요구사항		사업수행계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		리스크 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 시 예상되는 각종 위험 관리 방안 제시
	세부내용	○ 보안, 일정지연, 품질저하에 따르는 예산초과 등 위험 발생을 사전 예방하고 발생 시 사후 대처방안을 제시해야 한다. ○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 위험 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 위험 관리 방안을 제시하여야 하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시해야 한다. ○ 시스템 장애 등 비상상황 발생 시 피해를 최소화하고 신속한 복구를 지원하기 위한 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시해야 한다. ○ 긴급한 이슈사항이나 위험요소에 대해서 수시 보고 및 회의 진행을 할 수 있는 통제 방안을 제시해야 한다. ○ 시스템 간의 연계 및 활용에 따른 개발 과정과 신규 장비 (H/W, S/W)의 연동 개발 부분에 대한 위험 대책 제시해야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 프로젝트 관리 방안
산출정보		ISP 용역결과서

요구사항 고유번호		PMR-011
요구사항 명칭		백업 및 복구 대응방안
요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 상세설명	정의	시스템 장애에 대비한 백업 및 복구 대응 방안 제시
	세부 내용	○ 시스템을 장애가 발생하지 않도록 구축하여야 하며, 장애 발생 시 신속하게 복구 조치하여야 한다. ○ 단계별 장애를 분류하여 체계적이고 효과적인 백업방안과 복구지침을 마련하여야 한다. ○ 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 유형별 대처방안을 문서화하여 결과 산출물 제시 ○ 각 서버별 응용프로그램과 S/W, 데이터(DB포함)에 대하여 다음의 내용을 포함한 백업 및 복구방안 제시 - 백업 대상, 매체, 주기, 방법, 절차 - 복구시기, 방법, 절차/ 유실데이터 처리 방안 ○ 장애로 인한 문제 발생 시 공사는 손해배상을 요구할 수 있다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 프로젝트 관리 방안
산출정보		ISP 용역결과서

11) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		시험 방안 수립
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	단위·통합테스트 방안 제시
	세부 내용	○ 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 방안 제시하여야 한다. ○ 각 구축 단계별로 세부적인 계획을 수립하여, 주택도시보증공사의 승인 후 시행하여야 하며, 테스트 항목 및 회수는 협의 조정 가능하다. ○ 구축 초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항을 모두 충족하는 시스템이 되도록 하여야 한다.
관련 요구사항		단위 . 통합시험 계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		단위 . 통합테스트
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	단위 . 통합테스트 방안 제시
	세부 내용	○ 단위테스트 1) 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 한다. 2) 단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 한다. 3) 단위 시험 시에 다음이 내용이 점검되어야 한다. - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지 ○ 통합테스트 1) 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 한다. 2) 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 3) 기능의 정상적 수행여부 검증 등 4) 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 5) 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 6) 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 7) 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 8) 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 한다. 9) 이중화 시스템의 경우 하나의 시스템을 종료한 후에도 정상동작이 되는지 테스트하여야 한다. ○ 통합테스트 외에도 공사에서 시행하는 모든 테스트를 통과하여야 한다
관련 요구사항		단위 . 통합시험 계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		인수 테스트
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	최종인수를 위한 테스트
	세부 내용	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검 사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획 수립 ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비하여야 한다. ○ 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 한다. ○ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완테스트를 반복적으로 실시하여야 한다. ○ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 공사의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 한다.
관련 요구사항		단위 . 통합시험 계획서
산출정보		ISP용역 결과서

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		교육훈련
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	교육훈련
	세부 내용	○ 기본 요건 - 제안사는 본 사업 완료 전까지 하드웨어(O/S포함) 운영관리, S/W 운영관리 등 구축되는 시스템의 운영 및 관리에 필요한 모든 교육을 실시하여야 한다. - 교육계획서는 교육훈련 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소 포함 - 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주자 요구 시 교육 제공 - 사용자 및 운영자 교육으로 구분하며 기타 상세 내용은 발주자와 협의 결정 ○ 교육 대상자별 교육 내용

교육주제	교육대상	교육내용	교육방법
사용자 설명회	발주자 사용자, 운영자	·시스템 사용 및 개발 내용	자체교육
운영자교육	운영 관련자	·시스템 운영에 대한 교육	자체교육

※ 위 교육 내용은 발주자와의 협의 하에 변경/추가 가능

○ 각 세부시스템 구축 단계별로 필요한 워크숍 및 세미나 계획을 수립하여 제시하고 실행하여야 한다.

관련 요구사항		사업수행계획서, 교육계획서, 교육결과서, 운영자매뉴얼 등
산출정보		ISP 용역결과서

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	기술지원
	세부 내용	○ 사업수행자는 사업수행 과정에서 사용되거나 습득한 Know-How와 각종 기술 자료 등 산출물 일체를 모두 주택도시보증공사에 이전하여야 한다. ○ 시스템 구축 및 운영과 관련된 기술이전 계획을 다음의 사항을 포함하여 구체적으로 제시하고 실행하여야 하며, 공사는 이를 보완하여 요청할 수 있다. - 개발 표준, 유지보수를 위한 프로그램 및 개발 내용에 대한 기술, 장애대처 및 에러처리 기술사항 - 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술 자문 - 주택도시보증공사가 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 제안사는 인터페이스가 가능하도록 관련 기술 지원 - 제안사가 구축한 시스템에 대하여 하자보수 기간 동안 주택도시보증공사가 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원 - 기타 시스템의 운영 및 유지보수와 관련한 제반 기술사항 지원 ○ 유지보수 지원 관련 도서는 초보자도 쉽게 볼 수 있도록 상세한 설명이 포함되어 제작되어야 한다. ○ 시스템 구축 후 응용 S/W Source와 단위기능 및 Logic 설명서를 제공하여야 한다. ○ 시스템 구축 이후에도 관련분야 정보기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술 자료에 응하여야 한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 하자보수 수행계획서
산출정보		ISP 용역결과서

요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	하자보수 책임
	세부 내용	○ 사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 SW를 포함한 전 시스템의 하자담보 책임기간은 검수 완료일로부터 1년으로 한다. ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 함 ○ 하자담보 책임기간 중 시스템 장애 또는 중대한 결함이 발생하는 경우 문제 해결 시까지 필요한 개발 참여자를 투입하여 조치하여야 한다. ○ 시스템의 결함 및 S/W의 설계, 제작, 설치 등의 하자 및 연계 시 비용이 발생할 경우 사업자는 신속하게 조치하여 문제점을 해결하여야 하며, 관련 비용 일체를 사업자가 부담하여야 한다. ○ 하자보증 이행 시 최초 납품한 규격, 성능, 용량 이상의 제품을 납품해줄 것을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응하여야 한다. ○ 사업수행업체는 하자·유지보수 및 기술지원 관련 체계, 인력을 제시하여야

		하며, 사업 착수 후에도 수정 보완하여야 한다. ○ 기술전수, 유지보수 방법, 시스템 운영, S/W안정화 및 개선을 위한 지속적인 지원체계 등을 제시, 특히 장애 처리에 대하여 문제 발생부터 해결까지의 유지보수 절차 및 체계를 제시하여야 한다. ○ 장애발생에 대한 처리 및 기타 시스템의 정상적인 운영을 위해 지원해야 한다. - 장애 복구 지연과 관련하여 피해가 발행할 경우 사업수행자가 변상함 ○ 사업수행자는 다음과 같은 사항을 유지보수 활동에 포함하여 지원해야 한다. - 공급한 제품(S/W 등)과 개발한 S/W 등의 전 시스템 유지보수 및 장애 발생에 대한 처리, 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등 ○ 도입되는 상용 S/W에 대하여 업그레이드 하자담보 범위와 라이선스 기준 및 증설 정책을 제시하여야 한다. ○ 납품한 S/W가 하자담보 책임 기간 이내에 속도저하, 기능미비 등 중대한 문제가 발생하는 경우 사업수행업체는 이를 책임지고 해결하여야 한다. ○ 사업수행업체는 납품 검사 시 하자보증서 이행각서를 제출하여야 하며 하자보증 이행으로 발생하는 모든 비용은 사업수행업체가 부담한다.
관련 요구사항		사업수행계획서, 하자보수 수행계획서, 기술이전 계획서
산출정보		ISP 용역결과서

요구사항 고유번호		PSR-007
요구사항 명칭		하자보수 계획 수립
요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 상세 설명	정의	하자보수 기간 내에 수행하여야 할 보수 업무, 수행절차, 장애관리, 지원인력 등을 포함하는 하자 유지보수 계획
	세부 내용	○ 사업 종료 후 시스템의 지속적인 발전 및 안정성 유지를 위하여 세부 하자보수 계획을 수립하여 제시해야 한다. ○ 하자보수 지원 방안 제시 - 하자보수 지원 범위, 지원 방법(상주, 비상주), 지원인력, 비상연락망 - 유상 유지보수 및 재개발의 경우 비용부담 조건, 유상 유지보수 제안 가격 ○ 하자·유지보수 및 기술지원 관련 체계. 투입인력을 제시하여야 하며, 사업 착수 후에도 발주기관과 협의하여 수정. 보완하여야 한다. ○ 과업 종료 후 검수 완료일로부터 12개월간 시스템에 이상 발생 시 장애접수 후 2시간 이내에 보수가 가능하도록 유지보수 요원의 신속한 대응 필요 ○ 장애대응조치 후 관리 - 장애조치 완료 후 장애처리사항에 대하여 장애처리대장에 기록 - 하자보수 기간 중에 발생한 장애 조치 내역에 대하여 향후 동일한 장애 발생 시 시스템관리자가 조치할 수 있도록 기술전수 실시 ○ 기타 시스템의 정상 운영을 위한 기술지원 등 ○ 기타 세부적인 사항에 대해서는 발주자와 협의하여 결정
관련 요구사항		사업수행계획서, 하자보수 수행계획서, 기술이전 계획서
산출정보		ISP 용역결과서

Ⅲ 제안 안내사항

1. 입찰방식

□ 입찰참가자격: 입찰공고서 참조

o 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체로서, 아래에 모두 해당하여야 함

- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 다음 분야의 입찰참가자격을 등록한 자

  * 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드: 1468)

- 「소프트웨어 진흥법」에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)로 등록되어 있는 업체

  * 제안 업체는 「소프트웨어 진흥법」 제58조(소프트웨어사업자의 실적 등 관리)와 동법 시행령 제53조(소프트웨어사업자의 실적 등 관리)에 따라야 하며, 최근년도 결산신고 된 소프트웨어사업자 일반현황 관리확인서를 제출서류에 포함하여야 함

- 입찰등록 마감일 기준「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 지정되지 아니한 업체

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서*[세부품명: 정보시스템 개발서비스 분야(8111159901)]를 소지한 자

  * 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

o 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항에 따라 상호 출자제한 기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음

o 본 사업은 공동수급 및 하도급을 허용하지 않음

□ 입찰 및 사업자 선정 방식: 제한경쟁입찰/협상에 의한 계약체결

o 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조 및 제43조의2에 따라 협상에 의한 계약체결 방법 적용

- 계약체결에 필요한 세부적인 사항은「협상에 의한 계약체결기준」 적용

o 최종낙찰자는 기술협상서와 함께 최종 산출내역서를 제출하여야 함

□ 유의 사항

o 본 사업은「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부 고시 제2023-27호, 2023.4.13.) 제10조 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」제2조(사업금액의 하한)에 따라 입찰 전 제한 대상 여부를 확인하여야 함

o 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조에 따라 과업심의위원회를 개최(V)한 사업으로, 동 법 제50조 및 동 법 시행령 제47조 제1항 2, 3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우 계약상대자는 공사에 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 특별한 사정이 없으면 개최요청을 수용함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 13호 서식 참조

2. 제출서류

□ 제출기한 및 제출처, 제출 방법: 입찰 공고문에 따름

No	구 분	부수	비 고
1	입찰 및 제안요청서 관련 서류	각 1부	
2	제안서, 설명회용 요약본(제안요약서)	각 1부	
3	경쟁입찰참가자격등록증	1부	나라장터에서 출력
4	사업자등록증(사본), 법인등기부등본, 법인인감 증명서	각 1부	
5	사업자신고확인서, 중소기업 확인서 등 자격증빙	각 1부	
6	국세 및 지방세 완납 증명서	1부	증명서 유효기간 내
7	개인정보 수집·이용·제공 동의서(입찰참가용)	1부	
8	기타 필요서류	각1부	

*제안서는 단면 200p 이내, 요약서는 단면 30p 이내로 작성, 초과 페이지는 평가하지 않음

□ 제안서 작성 시 유의사항

o 제출된 서류는 반환이나 공개하지 아니한다.

o 본 사업은 제안서 보상을 하지 않으며, 제안에 따른 소요 비용은 제안사가 부담한다.

o 제안서의 내용은 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 제시하여야 하며, 필요시 공사는 제안내용에 대한 확인 자료를 요청할 수 있고 제안사는 이에 응하여야 한다.

o 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, “할 수도 있다”, “이 가능하다”, “을 고려하고 있다”, “에 동의한다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주

o 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서 내용이 우선하며 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생한 경우에는 상호 협의하여 조정하며, 계약대상자는 분쟁이 발생 시 분쟁기간 중 용역의 수행을 중지할 수 없다. 본 계약과 관련하여 분쟁이 있을 경우 관할 법원은 주택도시보증공사의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

o 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인하여 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 제안서를 제출한 업체에게 있으며, 이에 따른 모든 행위를 무효로 한다.

o 본 제안요구서에 제시된 장비 및 S/W의 물량이 오인이나 오타 등으로 인한 누락이나 제안사의 수용범위를 벗어나 과다하게 제안되는 사항이 발생하지 않도록 각별히 유의해야 한다.

o 본 제안 및 계약과정에 발생하는 산출물은 발주기관 소유로 한다.

o 제안요청서에 명시되지 않은 사항은 국가계약법, 소프트웨어 진흥법, 계약예규 등 관련 규정 및 공사 계약기준에 따름

3. 제안서 평가방법

□ 기술능력과 가격평가를 실시하여 종합평가점수 산출

구 분		평가항목	배점	비 고
계			100	
기술능력 평 가	정량 평가	자료 2 참조	15	
	정성 평가	자료 3 참조	75	제안발표 평가
가 격 평 가	입찰 가격평가	조달청 기준 적용	10	

* 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침
제18조(평가배점) ① (중략) **기술능력평가 배점한도를 90점으로 한다.**

□ 평가배점: 기술평가(90점), 가격평가(10점)

o 기술평가: 정량평가(15점), 정성평가(75점)

o 가격평가: 조달청 국가종합전자조달시스템에서 실시

□ 기술평가 방법: 공사에서 제안서평가 위원회를 구성하여 평가

o 정량평가: 제출서류를 통한 실적평가(「붙임1」 참조)

o 정성평가: 공사에서 제안서평가위원회를 구성하여 평가(「붙임2」 참조)

□ 제안서 발표회(제안서 평가)

o 일시 및 장소: 제안서 제출 마감 후 개별통보

o 제안서 설명자: 사업관리책임자(PM)
※ 설명자는 사업관리책임자 외에는 불가하며, 발표가 불가능한 경우 서류로만 평가

o 사업관리책임자(PM)는 제안사 소속 임직원으로서 입찰 공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속 재직중인 자이어야 함

o 평가점수 산정: 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균(소수점 다섯째자리에서 반올림)
※「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부고시) 준용

4. 협상·계약체결 및 기타 유의사항

□ 협상적격자 선정 및 협상순서

o 평가결과 기술능력 평가 배점한도의 85%(76.5점) 이상인 자를 대상으로 가격평가점수(10점)를 합산하여 고득점순으로 협상순위 결정

o 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술평가 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자로 함

o 결정된 협상순위에 따라 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 적격자와 협상을 실시하지 아니함

o 협상이 성립되지 않으면 차 순위 협상적격자와 협상을 실시, 협상적격자가 없거나 모든 적격자와 협상 결렬 시 재공고·입찰 추진

□ 계약체결

o 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결함

o 계약의 체결과 이행에 관해서는 서면 통보한 협상결과와 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙」과 용역계약 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

o 계약상의 사업 수행을 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정행위를 한 사업자는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있다.

□ 작업 장소에 관한 사항

o 사업수행 장소는 공사 본사 내에서 제공하며 설비 및 기타 작업환경은 사업자가 구비 하여야 하고, 수행 인력은 반드시 지정된 장소에서 과업을 수행하여야 함. 단, 사업자는 개발장소에 관하여 제시할 수 있으며 공사의 승인하에 작업장소를 운영할 수 있음(이 경우 사업수행 장소에 관한 비용은 사업자가 부담)

□ 하자담보 책임

o 무상 하자보수는 1년간 전체시스템을 대상으로하며, 하자보수 이행으로 인해 발생하는 비용은 사업수행자(제안사)가 부담함

□ 지식재산권

o 사업의 계약목적물에 관한 지식재산권은 「용역계약 일반조건(기획재정부 계약예규)」제56조제1항 계약목적물의 특수성(공공기관 내부시스템의 안정적 운용)등을 고려하여 발주기관이 단독소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정함

□ S/W 산출물 반출절차 등

o 사업자는 지식재산권의 활용을 위하여 S/W산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 공사는「보안업무규정」제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하는 경우 SW산출물 제공이 불가함

o 사업자는 S/W산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 사업자 대표명의의 확약서를 공사에 제출하여야 함

o 사업자가 반출된 S/W산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 공사로부터 사전승인을 받아야 함

o 공사는 사업자가 제공받은 S/W산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」제76조제1항제3호에 따라 입찰참가자격 제한

□ 관련 문의처

1) 담 당 자 : 주택도시보증공사 고객소통팀 하현호 차장
2) 주 소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 BIFC, 11층 혁신성과처
3) 전화번호 : 051-955-5787

Ⅳ 제안서 작성 기준

1. 제안서 목차

Ⅰ. 제안개요
1. 제안개요
2. 제안요구사항 수용 조견표

Ⅱ. 일반현황
1. 제안사 일반현황
2. 수행조직 및 업무분장

Ⅲ. 전략 및 방법론
1. 사업 이해도
2. 추진 전략
3. 적용 기술
4. 표준프레임워크 적용
5. 개발 방법론

Ⅳ. 기술 및 기능
1. 시스템 요구사항
2. 기능 요구사항
3. 데이터 요구사항
4. 보안 요구사항
5. 제약사항

Ⅴ. 성능 및 품질
1. 성능 요구사항
2. 품질 요구사항
3. 인터페이스 요구사항

Ⅵ. 프로젝트 관리
1. 관리 방법론
2. 일정 계획
3. 개발 장비

Ⅶ. 프로젝트 지원
1. 시험 운영
2. 교육 훈련
3. 유지 관리
4. 하자 보수
5. 기밀 보안
6. 비상 대책

Ⅷ. 기타 또는 추가제안

2. 세부 작성 지침

항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요	
1. 제안개요	· 제안사는 본 사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 배경, 목적, 범위 및 제안내용의 사업추진전략, 제안의 특징, 장단점 기대효과를 요약하여 기술
2. 요구사항 수용 조견표	· 제안요구사항 항목별 수용 여부 [서식 11]
Ⅱ. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	· 제안사의 일반현황, 주요연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시 [서식 1]
2. 수행조직 및 업무분장	· 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시 · 사업총괄책임자(PM)는 주사업자 소속 임직원으로 제시 [서식 2]
Ⅲ. 전략 및 방법론	
1. 사업 이해도	· 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술 · 목표 시스템 구성도 및 구성체계 제시
2. 추진 전략	· 제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진 전략 제시
3. 적용 기술	· 제안사는 사업수행을 위한 주요 적용 기술 및 세부 개발방법론, 적용기술의 실현 가능성 등을 제시 · 대상업무별 개발 방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안 제시
4. 표준프레임워크 적용	· 제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통 컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현 가능한 대응 방안 제시
5. 개발방법론	· 사업에 적용할 개발방법론 절차 및 기법의 활용방안 제시와 경험사례 등 기술 · 개발방법론에 따른 제출 산출물의 종류 및 내역, 제출시기 기술
Ⅳ. 기술 및 기능	
1. 시스템 요구사항	· 시스템을 H/W, S/W, 기타부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양, 기능, GS인증제품 제안내역 등을 제시하고 도입장비의 설치 및 공급계획, 도입 장비의 유지보수 방안을 기술(특히, 장비의 최대사양 중 제안 사양을 명확히 제시)
2. 기능 요구사항	· 요구사항에 대해 방법론 및 분석 도구를 통한 구현 방안을 구체적으로 기술하고, 적용 방안 제시
3. 보안 요구사항	· 보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시
4. 데이터 요구사항	· 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시
5. 제약사항	· 기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술
Ⅴ. 성능 및 품질	
1. 성능 요구사항	· 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시
2. 품질 요구사항	· 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위해 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시

3. 인터페이스 요구사항	·시스템의 UI, 시스템간의 연계방안들에 대하여 분석하고, 사용자들의 편의성, 데이터의 무결성 등을 고려하여 요구사항에 대해 구체적으로 방안 제시
Ⅵ. 프로젝트 관리	
1. 관리 방법론	·사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시 ※ 분리발주 대상 품목에 관하여 분리발주사업자와의 구체적인 협력방안 제시
2. 일정계획	·사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 핵심인력, 조직 등을 제시
3. 개발 장비	·사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시
Ⅶ. 프로젝트 지원	
1. 시험운영	·대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발 완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안 제시
2. 교육훈련	·사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육 일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시
3. 유지관리	·안정화 지원, 기술이전 및 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 함
4. 하자보수	·하자보수 및 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시
5. 기밀보안	·기밀보안 체계 및 대책, 저작권 손중 여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인 정보보호 대책 제시
6. 비상대책	·안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책 제시
Ⅷ. 기타 또는 추가제안	
기타	·기타 제안사가 사업과 관련하여 필요한 내용을 기술 ·본 제안요청서에 포함되지 않은 사항이라도 제안사는 가능한 사항을 제안할 수 있음

3. 입찰 및 제안서 관련 서식 [붙임7 참조]

서식 번호	구 분
1	제안 요약서
2	제안요구사항 수용 조견표
3	업체 일반현황
4	제안업체 경영 상태
5	수행실적 총괄표(최근 3년)
6	수행실적 증명서
7	제안사·용역 수행조직 및 인원 현황
8	입찰참가신청서
9	청렴서약서
10	개인 정보 수집·이용·제공 동의서

※ 위 서식 중 증빙이 필요한 항목은 증빙 서류 첨부

붙임1 제안서 평가항목 및 배점한도

□ 제안 평가 항목별 배점표

구분	평가부문 (배점)		평가항목	배 점	가중치				
					S	A	B	C	D
기술능력평가 (90)	정량평가 (15)		재무구조·경영상태	5	일괄평가 (별표1, 2 참고)				
			수행실적	10					
	정성평가 (75)	전략 및 방법론 (20)	사업이해도	5					
			추진전략	4					
			적용기술	5					
			표준프레임워크 적용	3					
			개발방법론	3					
		기술 및 기능 (22)	시스템 요구사항	6					
			기능 요구사항	6					
			데이터 요구사항	3					
			보안 요구사항	4					
			제약사항	3					
		성능 및 품질 (12)	성능 요구사항	4					
			품질 요구사항	4					
			인터페이스 요구사항	4					
		프로젝트 관리 (8)	관리방법론	3					
			일정계획	3					
			개발 장비	2					
		프로젝트 지원 (13)	시험운영	2					
			교육훈련	2					
			유지관리	3					
			하자보수	2					
			기밀보안	2					
			비상대책	2					
가격평가 (10)			제안가격 적정성	10					
합 계				100					

[별표1] 재무구조·경영상태(배점 5점)

경영상태 평가기준

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

[별표2] 수행실적(배점 10점)

수행실적 평가기준(제9조제3항제2호 관련)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

1. 수행실적은 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.

2. 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」(조달청지침 제134호, 2023.5.4.) 제9조 제8항 제3호에 따른 제외 대상은 평가에서 제외한다.

3. 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 별지15호 서식으로 작성한 수행실적 총괄표 및 다음 각 목에 따라 별지16호 서식으로 작성한 수행실적 증명서를 제출하여야 한다.
   가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서
   나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부
   다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
   라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음
   마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.

4. 합병·분할·사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출
   가. 합병: 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가
   나. 분할: 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정
   다. 사업양수도: 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설·기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정

붙임2 기술능력평가 정성평가 항목 및 배점

평가 부문	평가항목	평가기준	배점
전략 및 방법론 (20)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가	5
	추진 전략	개발업무 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 타당한 추진 전략을 수립하였는지 평가	4
	적용 기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다.	5
	표준프레임워크 적용	표준프레임워크 적용 여부와 적용 시 예상되는 문제점을 구체적으로 기술, 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가	3
	개발방법론	사업에 적정한 개발방법론이 제시되었는지, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가	3
기술 및 기능 (22)	시스템 요구사항	요구 규격을 충족하는 장비 제안 여부와 현 시스템과의 인터페이스·확장 가능성 여부를 평가, 또한 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지관리에 대한 방안의 구체적 기술여부 평가	6
	기능 요구사항	기능 요구사항·기대사항·제약사항 등을 고려하여 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가	6
	데이터 요구사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안의 구체성 평가	3
	보안 요구사항	요구사항·시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 구체적 적용 방안, 제안한 방안과 기술의 설계 반영 여부 및 구현·적용 가능성을 평가	4
	제약사항	목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건 충족을 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가	3
성능 및 품질 (12)	성능 요구사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되었는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구 기술 여부 평가. 제안한 방안 및 기술을 통한 성능 요구 사항을 충족 여부 평가	4
	품질 요구사항	제공되는 개발도구 및 구현·테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가, 분석·설계·구현 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가	4
	인터페이스 요구사항	•시스템 인터페이스: 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가 •사용자 인터페이스: 사용자 편의성을 고려하여 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가	4

프로젝트 관리 (8)	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가	3
	일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지, 각 활동에 필요한 일정계획이 적절히 수립되었는지를 평가	3
	개발 장비	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가.	2
프로젝트 지원 (13)	시험 운영	시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가	2
	교육훈련	시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가	2
	유지관리	시스템 공급자가 제시하는 안정화 지원, 유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항 평가	3
	하자보수	시스템 공급자가 제시하는 하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가	2
	기밀보안	사업추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가	2
	비상대책	시스템 공급자가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애 대응·대책을 구체적으로 제시하였는지 평가	2
소 계			**75**

붙임3 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

아래 내역 중 CTI 등 7종의 직접구매 여부 제외(√) 대상은 금번 사업에 포함되며 서버보안 등 9종의 직접구매(√) 대상은 발주처에서 별도 구매 제공 후 도급자가 설치할 품목이니 참고 바랍니다.

번호	상용소프트웨어 품목	수량	직접 구매 여부	제외 사유	비고 (발주시 가금액)
1	가상화 솔루션 (가상화 센터 1식 포함)	8	직접구매( ) 제 외(√)	① CTI/IVR/음성봇 등 소프트웨어 특성상 제안사마다, 호환 가능한 가상화솔루션이 상이하여 연동 불가한 경우 발생	
2	CTI	1	직접구매( ) 제 외(√)	① IP-PBX의 종류(삼성, LG, Cisco등)에 따라 CTI가 종속성을 가지고 있어 CTI분리 발주 시 IP-PBX와 연동이 불가능할 경우 발생 ② 상담프로그램과 연동하는 소프트폰의 특성에 따라 조달 쇼핑몰의 제품으로 할 경우 상담프로그램이 특정업체 종속으로 확정됨 ③ IP-PBX연동 시 CSTA 또는 TAPI 방식의 경우 IP-PBX의 추가 비용 발생과 함께 연동 시 분석·설계 이후 재구축 필요 - 상담프로그램 연동 시 CTI와 소프트폰 연동 분석·설계 이후 구축과정에서 처음부터 재개발	
3	IP IVR	1	직접구매( ) 제 외(√)	① IP-IVR/TTS는 IP-PBX, 상담프로그램 및 DB와 연동하여 안내 기능을 구현하지만, 상담프로그램과 DB 종류에 따라 지원여부가 식별됨에 따라 프로그램의 종속 및 기능 구현의 불가 상황 발생	
4	음성인식 콜봇	1	직접구매( ) 제 외(√)	① 통합 불가능 - IP-PBX 종류에 따라 SIP내선 또는 SIP Trunk 연동으로 혼재되어 있으므로 기능 구현 및 통합구축 불가 - 상담프로그램 및 IVR의 연동됨에 따라 분리될 경우 통합 구축 및 기능 구현 불가 ② 분리발주할 경우 IP-PBX와 SIP 내선과 SIP Trunk 연동 방식에 따라 구현 불가	

번호	상용소프트웨어 품목	수량	직접 구매 여부	제외 사유	비고 (발주시기/금액)
5	DBMS	1	직접구매( ) 제 외(√)	① 통합 불가능 - 상담프로그램 내 통합DB운영으로 CTI, IVR, 녹취 DB의 종류가 상이함에 따라 구축 불가 ② 분리발주 시 CTI와 상담프로그램, IVR, 음성인식 콜봇 구현 불가	
6	상담프로그램	1	직접구매( ) 제 외(√)	① 통합 불가능 - 상담프로그램은 Web/WAS S/W 및 IP-IVR, CTI, 녹취, PDS, DBMS 등 콜센터 시스템 전체와 연계를 하여야 하며, 티시스템 연계를 위해 SSO Agent와도 연동 필요. 분리발주 시 콜센터 전체 S/W와 연동 가능여부가 식별되지 않아 콜센터 시스템 전체 기능 구현 불가	
7	녹취	1	직접구매( ) 제 외(√)	① 통합 불가능 - IP-PBX 및 상담프로그램, DB와 연동하여 상담사 통화내용을 전수/선택 녹취하는 기능 구현 필요, IP-PBX, 상담프로그램과 DB종류에 따라 지원여부가 식별됨에 따라 프로그램의 종속 및 기능 구현의 불가 상황 발생	
8	Web	8	직접구매(√) 제 외( )	물품식별번호: 별도제공	발주 시기: '24년 4월 전체 금액: 340,582,600원
9	WAS	32	직접구매(√) 제 외( )		
10	Html Editor	2	직접구매(√) 제 외( )		
11	리포팅 툴	2	직접구매(√) 제 외( )		
12	SSO Agent	2	직접구매(√) 제 외( )		
13	DB암호화	16	직접구매(√) 제 외( )		
14	DB접근제어	16	직접구매(√) 제 외( )		
15	서버보안** (리눅스)	18	직접구매(√) 제 외( )		
16	백업S/W	4	직접구매(√) 제 외( )		

* 직접구매 품목의 경우 조달청 디지털서비스몰 등록상품 변경 시 대체상품 구입

** 서버 OS(윈도우 등) 제안에 따라 목록의 서버 보안 제품(리눅스 기준) 등의 구매 가격을 초과하여 구성하는 경우 비용은 제안사의 부담으로 함

붙임4 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 등

<table>
<tr><td>사업명</td><td colspan="2">미래형 콜센터 시스템 구축</td></tr>
<tr><td colspan="3">항목별 검토 의견</td></tr>
<tr><td>검토항목</td><td>검토의견</td><td>추정
사업기간</td></tr>
<tr><td>① 기능점수(FP) 기반
SW사업 적정 개발기간
산정표</td><td>개발이 주가 아닌 SW구입 후 기능구현(커스터마이징)이 필요한 사업으로, 기능점수(FP)기반으로 사업기간 산정에 어려움이 있어 아래와 같이 산정하여 7개월이 적정함
<table><tr><td>분류</td><td>기간</td></tr><tr><td>분석 및 설계</td><td>1.5개월</td></tr><tr><td>기능구현 및 상담DB구축</td><td>4.5개월</td></tr><tr><td>테스트 및 시스템 안정화</td><td>1개월</td></tr></table></td><td>7개월</td></tr>
<tr><td>② 사업기초자료
(사업계획서,예산신청서,
제안요청서)</td><td>사업계획, 과업지시서 등을 검토한 결과 사업 수행기간은 7개월이 적정</td><td>7개월</td></tr>
<tr><td>③ 유사사업 자료</td><td>케이뱅크 구축 사례(6~7개월), 국민은행 콜센터 인프라 구축 사례(10개월)</td><td>7개월</td></tr>
<tr><td>④ 기타 특이사항</td><td>-</td><td>7개월</td></tr>
<tr><td colspan="3">종합 의견</td></tr>
<tr><td>⑤ 종합의견</td><td>본 사업의 사업 기초자료 분석 결과 7개월이 적정함</td><td>적정
사업기간
7개월</td></tr>
</table>

「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조 제1항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2024 년 3 월 6 일

※ 위원명 및 서명 생략(상세 회의록 열람은 공사로 별도 문의)

주택도시보증공사 귀하

소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침[별지 제3호 서식]

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 개요	사업명	[illegible]
	영향평가유형	□ 개발형 ■ 사업운영 □ 그 외 [illegible] □ 해당 없음
	주요 사업	[illegible]
	사업기간 (SW 개발기간)	[illegible] ~ [illegible]
	구분	□ 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 구축하는 사업 ■
		□ 사무용, 복합, 복합 등 정보화 서비스(시설)의 위탁운영 사업 □
		□ 정보통신망 기반 유지관리 사업 □
		□ 단순 단순 정보화(시설) 개선, 개발 대상 단순 개발 정보화 사업 □
		□ 데이터베이스 구축 사업 □
		□ 소프트웨어 유형이 없는 위탁사업 □
		□ 기 개 [illegible] 사업 □
		※ 구분 ①~⑧에 해당하는 경우 SW, 정보 등을 위해 해당함
2. 관련사업	관련사업	■ 있음 □ 없음 (있는사업) : [illegible]
	사업명 (해당사업 기재)	구분 / 예상 사업비(억)
		■ [illegible] / [illegible]
		□ [illegible] / [illegible]
		□ [illegible] / [illegible]
3. 연계 서비스에서 사용 정보 기재사항	주요 연계 서비스 [illegible] 소프트웨어에 연계하여 정보를 주고받는지 여부	
	□ 없음 ■ 있음	
	※ 있음, 에 해당하는 경우 서비스 명칭 및 서비스 명칭 기재 필요	
	주요 기능	정보·데이터 연계 소프트웨어
	※	
	※	
4. 사업자 필요성·유용성 검토 (해당사업 기재)	□ 정책에 순응한 사업 (세부 정책 :)	
	□ '클라우드서비스 활용 클라우드서비스 적용 및 데이터 이전(이관)' 필요	
	□ 사업을 통한 단순 서비스 사업 활용한 기대효과 - Open API 등을 통한 데이터 구축, 단순 서비스제공 사업(홈페이지 구축, 데이터 검색서비스 등 공공정보 정보 서비스, 등 정보 기반 서비 서비스 등 (구체 필요 :)	
	□ 그 외의 사업을 위한단 서비스를 적용하기에 부적합 (적시할 사유 :)	
5. 종합의견	■ 단순 소프트웨어 사업 정보 사용은 해당	
	□ 단순 소프트웨어 사업 정보 사용하는 [illegible] 사업 유지 (이유 :)	

[illegible] 년 [illegible] 월 [illegible] 일

기관명 : [illegible]

붙임5	기술적용계획표

[∨] 기술적용계획표, [ ] 기술적용결과표

사업명	주택도시보증공사 미래형 콜센터 시스템 구축 사업
작성일	2024. 2월

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리 훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부 고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부 고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부 고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부 고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부 고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부 고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부 고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부 예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부 고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부 고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부 예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규) o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부 고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부 고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시) o 용역계약일반조건(기획재정부 계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부 계약예규) o 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약 예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회 예규)

구분	항 목
	o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부 예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) o 공공데이터 공통표준용어(행정안전부 고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부 고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부 예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부 고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	○				
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				○	
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	○				
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0	○				
	- ECMAScript 3rd				○	
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				○	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3		○			해당서비스에 적용
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6				○	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스		○			해당기능에

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					적용
	- UDDI v3				○	
	- RESTful				○	
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0				○	
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				○	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0		○			해당기능에 적용
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				○	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획 /결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		○				
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			○			
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP - H.323	○				
	- SIP	○				
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				○	
	- UNIX		○			
	- Windows Server		○			
	- Linux		○			
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android				○	
	- IOS				○	
	- Windows Phone				○	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS				○	
	- ORDBMS	○				
	- OODBMS	○				
	- MMDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000		○			
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	○				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관 등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의"행정기관의 코드표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.		○				
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 공통표준용어 o 공공데이터 관리지침					
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	○				
	o 동적표현 - JSP 2.1	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 ( )				○	
프로그래밍	o 프로그래밍 - C				○	
	- C++				○	
	- Java	○				
	- C#				○	
	- 기타 ( )				○	
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0	○				
	- SOAP 1.2		○			해당기능에 적용
	o 문자셋 - EUC-KR				○	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	○				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 "서비스 접근 및 전달","플랫폼 및 기반구조","요소기술" 및 "인터페이스 및 통합" 분야를 모두 포함하여야 한다.		○				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선.조치하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	○				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼		○			
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)		○			
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)				○	
	- PKI제품					
	- SSO제품		○			
	- 디스크·파일 암호화 제품				○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품				○	
	- 키보드 암호화 제품				○	
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품		○			
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품		○			
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)	○				
	- (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)	○				
	- 통합보안관리				○	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	
	- DDos 대응				○	
	- 인터넷 전화 보안		○			
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)	○				
	- 네트워크 접근통제	○				
	- 네트워크 자료유출방지	○				
	- 망간 자료전송	○				
	- 안티 바이러스	○				
	- 가상화(PC 또는 서버)	○				
	- 패치관리		○			
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)	○				
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	○				
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인				○	상등급 보안인증 클라우드 없음.
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증				○	
	- 암호지원				○	
	- 정보 흐름 통제				○	
	- 보안 관리				○	
	- 자체 시험				○	
	- 접근 통제				○	
	- 전송데이터 보호				○	
	- 감사 기록				○	
	- 기타 제품별 특화기능				○	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공				○	
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)				○	
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				○	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				○	

※ 최신 기준은 '국가정보원 홈페이지 참조

붙임6 입찰 및 제안 관련 서식

[서식1] 제안 요약서

제안 요약서

사업추진목적			
사업추진배경			
사업추진전략			
구분	M-2	M-1	M
자본금 총액 (단위 : 백만원)			
매출액 총액 (단위 : 백만원)			
조직현황			
동등이상사업분야 실적			
제안 방법론 특징			
제안 방법론 장/단점			
성공적 사업 수행 방안			
사업수행 차별성			

[서식2]

제안요구사항 수용 조견표

연번	요구사항 번호	요구사항 명 (또는 요구사항 내용 요약)	수용 여부	제안서 내용	제안서 페이지

주) 1. ‘요구사항번호’는 제안요청서의 요구사항 번호를 기재하며, 제안요청서의 페이지를 기재하지 않는 대신 요구사항 목록의 순서를 고려하여 작성(필요한 경우에는 제안요청서상의 페이지 표기도 가능하며, 페이지를 표기할 경우 요구사항번호 란에 괄호()를 이용하여 작성)

2. ‘요구사항명’ 은 제안요청서의 요구사항 명을 기재(필요시 요구사항 내용을 요약)

3. 내용은 간결하게 핵심만 기재하고 수용여부는 ○ 또는 X 로 표기

[서식3] 업체 일반현황

업체 일반현황

1. 회사명		2. 대 표 자	
3. 사업분야			
4. 주소			
5. 전화번호			
6. 회사설립년도	년 월		
7. 해당부문종사기간	년 월 ~ 년 월		
8. 주요연혁			

※참고

1. 용지가 부족할 경우 별지사용
2. 별첨서류
   - ㅇ 사업자등록사본, 법인등기부등본 및 참가자격 증빙서류 사본 각 1부
3. 제안서에 기재내용이 허위사실로 판명될 경우, 선정대상기관에서 제외 및 최종선정 후에도 계약을 해제 또는 해지할 수 있음

[서식4] 제안업체 경영 상태

제안업체 경영상태(최근 3년)

1. 제안사의 재정상태

(단위 : 천원)

구 분			M-2 년도	M-1년도	M-n년도
총 자 산					
자 기 자 본					
유 동 부 채					
고 정 부 채					
유 동 자 산					
당기 순이익					
매출액	컨설팅부문	BPR/ISP 전략컨설팅 보안컨설팅 감리 기타			
	개발부문 기타부문	ㅇㅇ부문			
	합 계				
자기자본비율					
자기자본순이익율					
유동비율					

※ 참고

1. 결산 공고된 최근 재무상태표, 손익계산서 또는 공인회계사의 확인을 받은 회계감사보고서 첨부. 단, 해당연도 결산보고 또는 회계 감사보고서를 제출할 수 없는 경우, 전년도 서류제출

2. 제안사의 신용도

최근 1년간 입찰 참가 제한 여부	제재기관	제 한 사 유	제 한 기 간	비 고

※ 참고

1. 본 용역 입찰공고일 기준 최근 1년 이내의 입찰참가 제한여부를 기재하되, 허위로 기재하거나 누락시켜서는 아니 되며 평가 후라도 허위 또는 누락이 판명될 시는 제안서 평가를 무효화 함
2. 참가 제한이 없는 경우는 상기 상기양식에 “해당 없음” 이라고 기재

3. 신용평가 등급 확인서(별도 제출)

ㅇ 신용보호정보의이용및보호에관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 발행하는 ‘신용평가등급확인서’를 제출

[서식5] 수행실적 총괄표(최근3년간)

수행실적 총괄표

일련번호	사 업 명	발주처	계약금액(천원)	사업기간	비고

[주]

① 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유사하거나 동일한 업무영역이나 사업형태에 관한 것만 기재 (수행 중인 사업은 제외)

② 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

③ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서, 이행실적확인서(한국소프트웨어산업협회 발행) 등의 증거서류제출, 확인이 불가능한 실적은 인정하지 않음

④ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명 첨부서류에 페이지를 명시하여 주요사업실적 비고란에 페이지를 표시하여야 함

<수요기관 평가 결과>

구 분		건 수	금액(천원)	비고(사유)
입찰자가 제출한 납품실적				
수요기관 검토	인정 실적			
	불인정 실적			
평가 기준 실적				

수요기관 평가점수	(배점) (평가점수)

[서식6] 수행실적 증명서

수행실적증명서

<table>
<tr><td rowspan="4">신 청 인</td><td>업체명</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>영업소재지</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>증명서 용도</td><td colspan="2">입찰 및 제안서 심사 제출용</td><td>제 출 처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">수행실적 내용</td><td>사 업 명</td><td colspan="2"></td><td>구 분</td><td colspan="3">소프트웨어개발 ( )
유지관리 · 운영위탁( )
컨설팅 ( )
기타 ( )</td></tr>
<tr><td>사업개요</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계약번호</td><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간</td><td rowspan="2">계약금액
(VAT 포함)</td><td colspan="3">수행 또는 납품실적</td></tr>
<tr><td>완료일자</td><td>지분율(%)</td><td>실적(원)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">증 명 서 발급기관</td><td colspan="6">위 사실을 증명함.
년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="6">기관명: (인) (전화번호:)</td></tr>
<tr><td colspan="6">주 소:</td></tr>
<tr><td colspan="2">발급부서:</td><td colspan="4">담당자 : (전화번호:)</td></tr>
</table>

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없으면 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에만 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

[서식7] 제안사·용역 수행조직 및 인원 현황

조직 및 인원현황

1. 제안사 조직 및 인원현황(요약)

2. 용역 수행조직 및 인원현황(예시)

별첨 참여인력 이력사항 1부.

[별첨]

참여인력 이력사항

성 명		소 속		직 책		연 령	세
학 력				해당분야근무경력			
기술등급				자 격 증			
본사업참여임무		사업참여기간				참여율	%

경 력				
사 업 명	참여기간 (년.월 ~ 년.월)	담당업무	발주처	비고 (관련기술)

주) 1. 별지 제2호 서식 2항에 포함된 실제로 사업현장에 직접 투입 가능한 기술자에 대하여 기재한다.

2. 연령 및 근무경력은 입찰공고일 현재를 기준으로 년 월까지 기재한다.

3. 기술등급 및 자격증 사본을 첨부한다. 단, 소프트웨어 기술자 등급은 한국소프트웨어산업협회에서 공표한 'SW사업 대가산정 가이드' 소프트웨어 기술자 분류를 준용한다.

4. 경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술하여야 한다.

5. 참여인력은 입찰공고일 기준 제안사소속이어야 하며, 기술 및 경력상태에 대한 증거서류가 첨부

[서식8] 입찰참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.				처리기간 즉 시
신청인	상호또는법인명칭		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰개요	입찰공고 (지명)번호	제 호	입 찰 일 자	
	입찰건명			
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀부(처,청)에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인·사용인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)	

본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 사의 일반(제한,지명)경쟁입찰에 참가하고자 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통
2. 인감신고서 1통
3. 기타 공고로서 정한 서류

신청인 : (인)

주택도시보증공사 귀하

세입세출외 현금출납공무원	성명 :
유가증권취급공무원	성명 :

※ 전자입찰으로 진행되어 제출이 불필요한 경우에는 작성 불요

[서식9] 청렴서약서(외부)

청렴 서약서(외부)

□ 관련 건명 : 미래형 콜센터 시스템 구축 사업

□ 업 체 명 : 제안업체명 기재

□ 공사담당자 : (소속부서 : 혁신성과처 담당자 : 하현호)

본인(하도급업체 임직원 및 대리인 포함)은 상기의 계약(약정, 입찰, 위임등) 및 기타 업무거래와 관련하여 그 당사자(참가자)로써 공명정대하고 청렴하게 임하여 다음사항을 철저히 준수하겠으며, 본 청렴서약에 따라 계약자나 낙찰자로 결정되는 경우 또는 보증거래를 함에 있어 동 서약내용을 계약특수조건으로 간주하여 이행하고 이를 위반시 귀사의 입찰참가제한이나 계약해지, 보증발급제한 등 귀사의 조치와 관련하여 민.형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

하나, 본인은 입찰.계약체결 및 계약이행과정에서 담합, 압력, 청탁 등 불공정한 행위를 하지 않겠으며, 입찰.계약체결 및 계약이행과정, 기타 업무거래와 관련하여 거래당사자인 귀사의 임직원(배우자,직계존·비속 포함)에게 직.간접적으로 금품.향응등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하는 경우에는 귀사에서 아래와 같이 조치를 취하여도 아무런 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

<위반내용에 대한 제재 기준>

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">위반내용</th><th colspan="4">제재기준</th></tr>
<tr><th>입찰참가 제한</th><th>계약해지</th><th>보증발급 제한</th><th>신용평가 감점</th></tr>
<tr><td colspan="2">담합</td><td>2년</td><td rowspan="5">○계약체결전인 경우: 낙찰자 결정취소
○계약체결이후 용역착수 전의경우 : 계약해제
○계약이후 : 계약의 전부또는 일부해지</td><td>6개월</td><td>3점</td></tr>
<tr><td colspan="2">부당청탁,압력행사</td><td>6개월</td><td>2개월</td><td>1점</td></tr>
<tr><td rowspan="2">금품 향응 제공</td><td>○금품. 향응등의 제공으로 계약/입찰에 유리하게 되어 계약이 체결된 자
○계약이행과정에서 금품. 향응등의 제공으로 시공중 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 있는자</td><td>2년</td><td>6개월</td><td>3점</td></tr>
<tr><td>○입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록</td><td>1년</td><td>4개월</td><td>2점</td></tr>
</table>

	하기 위해 금품등을 제공한 자 ○계약목적물 이행을 부실하게 할 목적으로 금품등을 제공한 자				
	○기타 입찰, 계약, 계약이행과 관련하여 임직원에게 금품 . 향응등을 제공한 자	6개월		2개월	1점
	○보증업무와 관련하여 임직원에게 금품 · 향응 등을 제공한 자	2년	보증업무와 관련된 계약,협약 등을 제외한 계약의 전부/일부 해지	6개월	3점

하나, 본인은 임직원이 금품등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하고 이를 위반시 처벌토록 하는 윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

하나, 본인은 귀사의 청렴서약제도의 취지를 이해하고 입찰.계약체결 및 계약이행과정, 기타 업무거래시 당사자간의 비윤리적행위와 귀사의 임직원이 금품 등을 요구한 경우 즉시 신고하겠습니다.

20 년 월 일

회사명 :

주 소 :

대표자 : (인)

주택도시보증공사 귀중

<주택도시보증공사 사이버신고센터>

□ 주택도시보증공사 임직원의 부조리행위를 알게 되었거나 부조리행위를 강요 또는 제의받은 경우에는 주택도시보증공사 감사실에 신고하여 주시기 바랍니다.

► 인터넷신고 : 주택도시보증공사 홈페이지(www.khug.or.kr) 부조리익명신고
► 주 소 : (608-828) 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동) 부산국제금융센터 주택도시보증공사 감사실
► 전화 상담 : TEL. 051-955-5643, FAX. 051-955-5406

※ 신분보호 및 보상금 제도
☞ 신고인의 신분은 철저히 보호되며 신고로 인한 어떠한 불이익도 받지 않음
☞ 부조리행위 신고로 인해 공사에 직접적인 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져온 경우 지급기준에 따라 최고 20억원 한도에서 보상금을 지급

[서식10] 개인정보 수집·이용·제공 동의서

개인정보 수집·이용· 제공 동의서(입찰참가용)

주택도시보증공사 귀하

귀사와의 입찰절차와 관련하여 귀사가 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 귀사가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

1. 수집 · 이용에 관한 사항

수집·이용 목적	▪ 입찰절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인 등
수집·이용할 항목	[필수적 정보] ▪ 개인정보 - 성명, **주민등록번호 등 고유식별번호**, 주소, 전화번호, 전자메일 주소 등 연락처 [선택적 정보] ▪ 필수적 정보 외에 참여인력 이력사항 등에 제공한 정보 - 부서, 직위 및 학력 및 경력사항 등
보유기간	위 개인정보는 **수집·이용에 관한 동의일로부터 입찰 및 업체선정 종료시까지 위 이용목적을 위하여 보유·이용**됩니다. **단, 업체선정 및 계약 종료후에는 필요한 범위 내에서만 보유·이용**됩니다. - **보유기간 : 5년** - 보유근거 : 표준 개인정보보호 지침 별표1호 및 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에 따른 기록관리기준표
동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익	위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 입찰 및 업체선정 절차를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 입찰에 참여가 가능합니다. 위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며, 동의하지 않으시는 경우 기술평가시 불이익을 받을 수 있습니다.
수집·이용 동의 여부	귀사가 이와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. ▪ 필수적 정보 **(동의함 □ 동의하지 않음 □)** ▪ 선택적 정보 **(동의함 □ 동의하지 않음 □)**
고유식별정보 동의 여부	귀사가 위 목적으로 다음과 같은 본인의 고유식별번호를 수집·이용하는 것에 동의합니다. **(동의함 □ 동의하지 않음 □)**

* 본인은 본 동의서의 내용을 이해하였으며, 개인정보 제공·이용에 관하여 자세히 설명을 들었습니다.

년 월 일

성명: 서명 또는 (인)

참고 개인정보처리위탁 계약서 및 보안특약

【자료 1】

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다. 개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

OOO(이하 "위탁자"이라 한다)과 △△△(이하 "수탁자"이라 한다)는 "위탁자"의 개인정보 처리업무를 "수탁자"에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조(목적) 이 계약은 "위탁자"가 개인정보처리업무를 "수탁자"에게 위탁하고, "수탁자"는 이를 승낙하여 "수탁자"의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) "수탁자"는 계약이 정하는 바에 따라 (_____) 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.[2)]

1.
2.
3.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.

2) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① "수탁자"는 "위탁자"의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 "위탁자"와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② "수탁자"가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 "수탁자"는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 "위탁자"에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) "수탁자"는「개인정보 보호법」제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적. 기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① "수탁자"는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② "수탁자"는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」시행령 제16조 및「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호)에 따라 즉시 파기하거나 "위탁자"에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 "수탁자"가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 "위탁자"에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용 . 제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② "위탁자"는 "수탁자"에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, "수탁자"는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ "위탁자"는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는

훼손되지 아니하도록 1년에 (___)회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.[3)]

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자	수탁자
주 소 :	주 소 :
기관(회사)명 :	기관(회사)명 :
대표자 성명 : (인)	대표자 성명 : (인)

3) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

【자료 2】

외부 용역사업 보안특약

제1조(정보누출 등 금지) 사업자(사업자의 대리인과 그 밖의 사용인을 포함한다. 이하 같다.)는 주택도시보증공사(이하 "공사")의 사업수행에 있어 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. [별표 1]에 명시된 '**누출금지 대상 정보**'를 누출하는 행위
2. [별표 2]에 명시된 '보안위규사항 및 처리기준'의 금지행위

* [별지서식 제1호] 보안서약서

제2조(보안대책 및 벌칙) ① 사업자는 본 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표 1]의 '**누출금지 대상 정보**'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 한다.

② 사업자는 [별표 1] 누출금지 대상 정보를 누출한 경우 또는 [별표 2] 보안위규사항 및 처리기준의 '심각' 수준을 위반한 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조에 따라 **부정당업자로 등록하고 입찰 참가자격을 제한하며 손해배상 등 일체의 민 · 형사상 책임**을 진다.

③ 사업자는 [별표 2] 보안위규사항 및 처리기준의 위규사항이 발생하였을 경우 처리기준에 따라 **행정조치를 하고 위약금을 납부**한다.

제3조(자료 폐기 및 반납) 사업자는 본 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 **사업 종료 후에도 외부에 유출하여는 아니 되며**, 취득한 자료와 정보는 사업 종료 시 공사 용역사업 담당자 입회하에 완전 폐기 또는 반납하여야 한다.

* [별지서식 제2호] 사업 종료 점검 결과서
* [별지서식 제3호] 보안조치 시행 확약서(사업참여 인원)
* [별지서식 제4호] 보안조치 시행 확약서(대표자)

제4조(취약점 점검) 사업자는 행정안전부 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축 운영·지침」에 따라 정보시스템을 개발하고 정보보안전문가와 전문 보안점검 도구를 활용하여 **취약점을 진단·제거**하여야 한다.

제5조(하도급 계약 시 조치사항) 사업자는 본 사업을 수행하기 위하여 하도급 계약을 체결하는 경우, **하도급 계약서에 본 사업계약 수준의 정보보안 조건을 포함**하여야 한다.

제6조(정보보안 교육) 사업자는 본 사업에 참여하는 모든 인력을 대상으로 **사업 투입 전 및 매월** '누출금지 대상정보' 및 '보안위규사항 및 처리기준' 등에 대한 **정보보안 교육을** 하여야 한다.

* [별지서식 제5호] 보안교육 확인서

제7조(물리적 보안) 공사 외부에서 본 사업을 수행하는 경우 사업자는 이중 잠금 장치, CCTV 설치 등 사무실과 서버실 등의 **물리적 보안대책을 수립**하여야 한다.

* [별지서식 제6호] 출입 관리 대장

제8조(시스템 보안) 사업자는 본 사업에 사용하는 파일서버, 시스템 및 애플리케이션 등에 대하여 **계정 및 권한을 관리**하여야 한다.

* [별지서식 제7호] 정보시스템 관리 대장

제9조(네트워크 보안) 사업자는 본 사업에 사용하는 사업장의 **개발망과 업무망, 인터넷망을 물리적으로 분리·운영**하여야 한다.

제10조(보안점검) 사업자는 [별표 3] 보안점검 항목에 대하여 **매월 보안점검을 실시**하여야 하며, 계약 종료 후 30일까지 공사와 국토교통부, 국가정보원의 보안점검에 충실히 대응하여야 한다.

* [별지서식 제8호] 보안점검 대장

제11조(반출 . 입 통제) 사업자는 본 사업에 사용되는 **장비, 문서 및 미디어 등 모든 정보자산의 반입 . 반출 통제를** 하고 그 사실을 **기록 . 관리**하여야 한다.

* [별지서식 제9호] 장비 반입·반출 대장
* [별지서식 제10호] 자료 관리대장

제12조(개인정보보호) ① 개인정보 처리업무를 위탁받아 처리하는 사업자는 개인

정보의 안전성 확보에 필요한 **관리적·기술적 및 물리적 안전조치**를 취하여야 한다.

② 사업자는 **계약기간은 물론 계약 종료 후**에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 **개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 아니 된다.**

③ 사업자는 계약이 해지되거나 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 **개인정보를 즉시 파기하거나 공사에 반납**하여야 한다.

④ 공사는 사업자의 개인정보 처리현황에 대하여 **실태를 점검하여 시정을 요구**할 수 있으며, **개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 교육**할 수 있다.

20 년 월 일

업 체 명 :
생 년 월 일 :
대표자 성명 : (직인)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별표 1]

누출금지 대상 정보

1. 공사 정보시스템의 내.외부 IP주소 현황

2. 공사 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 공사 정보시스템 접근권한 정보
   - 계정 정보 및 비밀번호, 운영자.관리자 매뉴얼, 로그파일 등

4. 정보통신망 및 정보시스템 취약점 분석.평가 결과물

5. 공사의 반출 승인을 받지 않은 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드

6. 암호자재.장비 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 정보보호시스템 및 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 공사 내부문서

9. 「개인정보 보호법」제2조 제1호의 개인정보

10. 대통령령「보안업무규정」제4조에 따른 비밀 및 같은 규정 시행규칙 제16조 제3항에 따른 대외비

11. 그 밖에 공사에서 공개가 불가하다고 판단한 자료

[별표 2]

보안위규사항 및 처리기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 공사가 명시한 누출금지 대상 정보를 무단으로 누출 2. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출 시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 기타 비공개 정보 유출 3. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 정보시스템 해킹 및 해킹 시도 나. 정보시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 인위적인 악성코드 유포	•사업참여 제한 (부정당업자 등록) •위규자 공사 사업에서 영구퇴출 •직속 감독자(PM 포함) 해당 사업에서 퇴출 •재발 방지를 위한 조치계획 제출 •용역직원 전체 특별 보안교육
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통 · 폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보 . 신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실 · 보호구역 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진 촬영 3. 전산 정보 보호대책 부실 가. 업무망·인터넷망 혼용사용(물리적 미분리 포함) 나. 웹하드·P2P 등 외부 사이트를 이용한 사업 관련 자료 수·발신 다. 개발·유지보수 시 비인가 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 외부 전산망(무선공유기 포함)을 무단 설치·연동 아. 보안프로그램 강제 삭제 자. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 차. USB 등 휴대용 저장매체 사용 규정 위반	•위약금 부과 (1회 이상 발생 시 계약금액의 2%) •위규자 퇴출 및 직속감독자 경고 •재발 방지를 위한 조치계획 제출 •용역직원 전체 특별 보안교육

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보통	1. 공사 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상 위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상 위 등에 방치 다. 정보통신장비 RACK 잠금 미흡 라. 복합기 보안 설정 미흡 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역 내 비인가자 출입 허용 등 통제 소홀 4. 전산 정보 보호대책 부실 가. 인터넷망 연결 PC에 업무자료 임의저장 나. 인터넷망 연결 PC에 MS-Office 등 비인가 문서편집기 설치 다. 카카오톡 등 비인가 메신저 또는 파일 공유프로그램 설치 라. 상용 메일을 통한 업무자료 수·발신 마. CMOS·윈도우 로그인·화면보호기 암호 미사용 또는 단순 암호 사용 바. PC·서버 등 정보시스템 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 사. 비인가 휴대용 저장매체 무단 사용 아. 노트북·PC 등 단말기의 비인가 된 무선통신 사용 자. 공유 폴더를 이용한 업무자료 공유 차. 용역 사무실 내 비인가 WEB, DB서버 운용 카. 크랙 등 불법 소프트웨어 사용	•위약금 부과 (2회 이상 발생 시 계약금액의 1%) •위규자 및 직속 감독자 경고 •위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 •위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련 서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산 정보 보호대책 부실 가. PC 내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 주기적 보안점검 및 점검 결과 조치 미흡 다. 매체제어 등 공사 필수 보안프로그램 미설치 또는 우회 사용 라. 노트북·PC 등 단말기 내 비인가 된 무선통신 기능 활성화 마. 휴대용 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 바. PC를 켜 놓거나 USB 등 휴대용 저장매체를 꽂아 놓고 퇴근 사. USB 포트락, 보안스티커 미부착	•위약금 부과 (3회 이상 발생 시 계약금액의 0.5%) •위규자 경고 •위규자 사유서 / 경위서 징구

※ 보안위규로 인한 경고 3회 누적 시 대상 인원은 해당 사업에서 퇴출

[별표 3]

보안점검 목록

분류	점검 항목
1. 공통	1. 업무자료를 상용 전자우편 등으로 전송하고 있지 않은가?
	2. PC 등 장비의 반출·입을 철저히 통제하고, 관리대장이 현행화되어 있는가?
	3. PC 등에 비인가 정보통신기기 연결 시 작동되지 않도록 설정되어 있는가?
	4. USB 메모리 등 비인가 휴대용 저장매체는 없는가?
	5. 저장매체가 있는 기기의 고장 시 규정에 따라 저장된 자료의 완전 삭제를 확인하고 외부에 수리를 의뢰하고 있는가?
	6. 저장매체의 불용처리 시 규정에 따라 전용 소자장치로 소거하거나 물리적으로 완전 파괴하고 있는가 ?
	7. 개발망과 업무망, 인터넷망을 분리하여 사용하고 있는가?
	8. 불법 또는 비인가 프로그램이 설치되어 있지 않은가?
2. 물리적 보안	1. 출입 제어시스템이 정상 동작하고 있는가?
	2. 영상정보처리기기(CCTV)가 정상 동작하고 사각지대는 없는가?
	3. 통제구역이 잠겨있는가?
	4. 출입 관리대장이 현행화되어 있는가?
	5. 케비닛·금고·서랍 등에 잠금장치가 설치되어 있고 잠겨있는가?
3. 전산장비	1. 정보시스템 관리대장이 현행화되어 있는가?
	2. 공용 서버 장비들은 업무망에 설치되어 있는가?
	3. 장비에 암호가 규정에 맞게 설정되어 있는가?
4. 문서	1. 주요 문서가 방치되어 있지 않은가?
	2. 비밀·비공개 문서를 파쇄하고 있는가?
	3. 이면지 사용을 금지하고 있는가?
5. 개인장비	1. 노트북에 잠금장치를 설치하고 잠겨있는가?
	2. CMOS, 윈도우 등 암호가 규정에 맞게 설정되어 있으며 분기 1회 이상 변경하고 있는가?
	3. 화면보호기가 5분 이내로 설정되어 있는가?
	4. 운영체제, 백신 및 응용 프로그램이 최신 업데이트되어 있는가?
	5. 백신 실시간 감시기능이 활성화되어있고 당월 정밀검사를 하였는가?
	6. 인터넷망 PC에 업무 관련 자료를 보관하고 있지 않은가?

[별표 4]

저장매체 처리 방법

투입인력의 교체, 사업 종료 등에 따라 저장매체가 포함된 장비를 반출하는 경우, 반출 전 공사 사업 담당 부서 또는 정보보안 담당 부서의 입회하에 다음 분류에 따른 기준 이상으로 자료삭제를 하여야 한다.

저장자료 / 저장매체	공개 자료	비공개 자료	대외비 자료	비밀 자료
자기테이프 플로피디스크	자체 판단	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
광디스크 (CD · DVD 등)	자체 판단	물리적 파괴	물리적 파괴	물리적 파괴
반도체메모리 (SSD · USB 등)	포맷 또는 삭제	완전삭제 제품[1)2)]	물리적 파괴	물리적 파괴
하드디스크	포맷 또는 삭제	디가우징 또는 완전삭제 제품[2)]	물리적 파괴	물리적 파괴

1) 최초 사용부터 디스크 암호화(BitLocker 등)를 적용하고 규정에 따른 암호키를 사용한 경우에만 완전삭제 제품 사용 가능

2) 국가정보원 '안전성 검증필 제품 목록'에 등록된 제품을 사용하여야 한다.

[별지서식 제1호]

보 안 서 약 서

본인은 주택도시보증공사(이하 “공사”) 사업을 수행하면서 다음 각호의 사항을 충분히 숙지하고 성실히 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 사업을 수행하면서 취득한 공사의 정보, 개인정보, 지식재산권 등을 엄격히 보호할 것이며, 이를 개인적인 용도나 제3자를 위한 정보로 이용하지 않고 맡은 바 업무 수행을 위해서만 사용할 것입니다. 또한, 이러한 정보를 타인에게 누설하지 않을 것입니다.

2. 본인은 공사의 정보자산(서류, 전자파일, 저장매체, 전산망, 전산장비 등)을 무단변조, 훼손, 분실 등으로부터 안전하게 사용하고 관리할 것이며, 불법적인 목적으로 사용하지 않을 것입니다.

3. 본인은 사업수행에 사용하는 PC에 승인받은 정품 소프트웨어만을 사용할 것이며, 불법 소프트웨어 사용으로 인한 모든 책임은 본인에게 있음에 동의합니다.

4. 본인은 사업 종료 또는 퇴직 시, 취득한 공사소유의 모든 정보자산을 반납할 것이며, 이후에도 개인적으로 이용하지 않을 것입니다.

본인은 상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 서약하며, 위반 시에는 관련 법령에 의한 일체의 민·형사상의 책임 이외에도, 공사에 끼친 손해에 대해 즉시 변상·복구할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

소 속 : 직 위 :

생년월일 : 성 명 : (서명)

첨부 신분증 사본 1부. (발급 시 담당자 확인 후 즉시 파기함)

□ 개인정보 수집. 이용에 관한 일반사항

○ 수집목적: 보안사고 예방 및 사고 발생 시 경위 파악

○ 수집항목: 소속, 직위, 생년월일, 성명

○ 보유 및 이용 기간: 5년(보유 기간 경과 시 파기)

담당자 확인	

□ 동의하지 않을 권리 및 미동의 시 불이익

○ 출입증 발급신청자 및 일일출입자는 우리 공사의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으나, 미동의시 보안업무취급규정 제 36조에 의거 사옥 출입이 제한되거나 출입증 발급이 거부될 수 있음.

본인은 상기 내용에 대해 사전에 충분히 인지하였으며, 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

동 의 자 : (서명)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별지서식 제2호]

사업 종료 점검 결과서

순번	대분류	소분류	점검대상	처리 방법	처리 결과
1	문서	OnLine 문서	업무문서	삭제	
2			산출물	삭제	
3			소스코드	삭제	
4		OffLine 문서	대외비	파쇄	
5			업무문서	파쇄	
6			산출물	파쇄	
7	전산 장비	서버용	개발서버 저장매체	파괴/포맷	
8			파일서버 저장매체	파괴/포맷	
9		개인용	업무용 장비 저장매체	파괴/포맷	
10			개발용 장비 저장매체	파괴/포맷	
11	휴대용 저장매체	USB 메모리	-	파괴/포맷	
12		이동형 디스크	-	파괴/포맷	
13		CD/DVD	-	파쇄	
14	접근 정보	계정	공사 정보시스템 계정	회수	
15		IP	공사 IP	회수	

1) 사업 종료 시 사업자는 용역사업에 투입된 모든 인력, 전산장비 등에 대하여 보안점검을 실시하고 공사 사업담당자의 확인을 받아야 한다.

2) 저장매체의 처리 방법은 [별표 4] 저장매체 처리 방법을 따른다.

점검일자 : 20 . . .

점 검 자 : (인)

확 인 자 : (인)

[별지서식 제3호]

보안조치 시행 확약서

(사업참여 인원)

○ 용역명 :

위 용역이 종료됨에 따라 주택도시보증공사의 내부자료 및 용역 결과물이 유출되는 것을 방지하기 위하여 용역사업에 사용한 서버, PC, 휴대용 저장 매체 등에서 복구할 수 없도록 완전 소거·파기 등 매체별 보안 조치를 시행하였으며, 용역 관련 자료는 전혀 보유하고 있지 않음을 확약합니다.

20 년 월 일

소 속 :
직 위 :
생년월일 :
성 명 : (인)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별지서식 제4호]

보안조치 시행 확약서

(대표자)

본인은 ( ) 용역사업을 종료하면서 다음 사항을 성실히 준수할 것을 서약합니다.

1. 다음 각호의 사항을 무단 사용, 복제, 누설, 보관 또는 유출하지 않겠습니다.
   가. 공사의 인사 및 기술에 필요한 정보 등 모든 업무상의 정보
   나. 공사 업무와 관련한 하드웨어 및 소프트웨어, 매뉴얼, 시스템, 거래 비밀, 서비스, 방법론, 신기술 노하우, 기타 공사 관련 정보와 지식재산
   다. 공사 또는 공사와 관련 있는 제3자(협력업체, 유관기관 등)로부터 취득한 출력물, 전자문서 등 모든 정보와 자료

2. 다음 각호의 사항에 대한 모든 권한은 공사에 귀속되며 그 권한을 본인이 대행하거나 타인에게 양도하지 않겠습니다.
   가. 단독 . 합동을 막론하고 공사 업무에 참여하여 수행한 모든 결과물
   나. 용역사업 중 발생한 산출물로서 공사 업무와 관계가 있는 사항

3. 하도급 업체를 통한 사업수행 시 하도급 업체로 인하여 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담하겠습니다.

4. 상기 사항 위반에 따른 사고 발생 시, 용역업체 대표로서 관련 법령 및 계약에 따라 민·형사상 모든 책임을 다하겠습니다.

20 년 월 일

업 체 명 :
생 년 월 일 :
대표자 성명 : (직인)

주택도시보증공사 사장 귀하

[별지서식 제5호]

보안교육 확인서

1. 기본사항

주 제			
일 시		교 육 자	
장 소		참석인원	
주요내용			

2. 참석자 명단

순번	소속	직위	성명	서명
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

위 내역이 사실과 같음을 확인함

20 년 월 일

확인자 : (인)

[별지서식 제6호]

출입 관리대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	날짜	입실 시간	소속	성명	연락처	방문목적	퇴실 시간

* 사업장을 출입하는 모든 비인가 인원은 출입 관리대장을 작성하여야 한다.
* 사업장 내 통제구역에 출입하는 인력은 반드시 보안담당자와 동행하여야 하며, 출입자는 출입 관리대장을 작성하여야 한다.

[별지서식 제7호]

정보시스템 관리대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	소속	성명	종류 (서버·PC 등)	계정		접근내용	인증일자 (해제일자)
				아이디	비밀번호		

[별지서식 제8호]

보안점검 대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	점검일자	점검결과		사업 책임자	공사 담당자
		공통	개인		

* 사업책임자(PM)는 매월 [별표 3] 보안점검 항목에 대하여 점검을 하고 관리대장을 작성하며, 보안점검 지적사항 발생 시 조치를 지시하고 조치 여부를 확인하여야 한다.

[별지서식 제9호] <개폐정리 2024. 1.19.>

장비 반입·반출 대장

사 업 명 : 수행사/사업책임자 :

사업 기간 : 공사 책임부서/담당자 :

순번	반입일자	품목 (S/N)	반입 사유	반입자	공사 담당자	보안 점검	반출일자	반출 사유	반출자	공사 담당자	보안 점검

* 용역 사업장에 반출·입하는 보안점검 대상 물품은 반드시 관리대장을 작성하고 공사 담당자의 확인 및 허가를 받아야 한다.
* 보안점검 항목
  ① PC 등: **(반입)** 포맷 여부, 포맷하지 않은 PC는 바이러스 검사 및 불법 프로그램 설치 확인 여부 **(반출)** [별표 4]에 따른 완전 삭제 여부
  ② 기타: 정보보안처에서 점검을 요구하는 사항

[별지서식 제10호]

자료 관리대장

사 업 명 :　　수행사/사업책임자 :

사업 기간 :　　공사 책임부서/담당자 :

순번	자료명	자료내용	자료 종류	인계자		인수자		제공일자	처리 구분	폐기/반납일	비고
			전자문서 종이문서 기타	주택도시보증공사 ○○○○실 ○○○	(인)	○○○○사 ○○	(인)		회수 폐기 기타		
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				
					(인)		(인)				